

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN
MÔN THIẾT KẾ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG

Đề tài:
Thiết kế website bán hàng nội thất - 20UIT

GVHD: ThS. Tạ Thu Thủy

Lớp: CN1.K2023.2

Nhóm 20

Sinh viên thực hiện:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Lê Hải Phúc (nhóm trưởng) | MSSV: 23730116 |
| 2. Nguyễn Phúc Bảo Duy | MSSV: 23730081 |
| 3. Nguyễn Thiên Trâm Anh | MSSV: 23730064 |
| 4. Nguyễn Lê Quý Phát | MSSV: 23730115 |

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

Người nhận xét

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

BẢNG PHÂN CÔNG, ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN:*Bảng 1: Bảng phân công, đánh giá thành viên*

Họ và tên	MSSV	Phân công	Đánh giá
Lê Hải Phúc (nhóm trưởng)	23730116	Tuần 1: Tổng hợp lý thuyết trên lớp, thiết kế và chỉnh sửa khảo sát, viết lời mở đầu báo cáo. Tuần 2: Đề xuất cơ sở UI/UX, nghiên cứu IKEA, phác thảo wireframe cơ bản. Tuần 3: Thiết kế mockup hoàn chỉnh bằng Figma, viết chương 3 báo cáo. Tuần 4 trở đi: Phát triển website từ mockup, tạo sản phẩm 3D, làm video demo, hoàn thiện báo cáo, phân công làm slide và thuyết trình.	- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, kế hoạch rõ ràng. - Phân công công việc rõ ràng, chủ động thúc đẩy tiến độ làm việc của nhóm. - Tỷ lệ đóng góp: 28%. - Đánh giá từ nhóm: 10/10.
Nguyễn Phúc Bảo Duy	23730081	Tuần 1: Phân tích dữ liệu khảo sát để làm rõ yêu cầu UI. Tuần 2: Hoàn thiện wireframe, hỗ trợ thiết kế bố cục, viết chương 2 báo cáo. Tuần 3: Hỗ trợ tạo mockup website bằng Figma. Tuần 4 trở đi: Góp ý chỉnh sửa website, tham gia làm slide thuyết trình.	- Hoàn thành đầy đủ các phần việc được phân công. - Tích cực tham gia đóng góp ý tưởng. - Tỷ lệ đóng góp: 24%. - Đánh giá từ nhóm: 9/10.
Nguyễn Thiên Trâm Anh	23730064	Tuần 1: Thiết kế, phát hành khảo sát và thu thập dữ liệu; viết chương 1 báo cáo. Tuần 2: Nghiên cứu website AConcept, đề xuất ý tưởng nút tương tác. Tuần 3: Thống nhất hệ màu cho website. Tuần 4 trở đi: Đề xuất hiệu ứng tương tác, tham gia làm slide thuyết trình.	- Chủ động phối hợp với các thành viên khác để đảm bảo sự đồng bộ thiết kế. - Tham gia tích cực trong quá trình viết báo cáo và chuẩn bị slide thuyết trình. - Tỷ lệ đóng góp: 24%. - Đánh giá từ nhóm: 9/10.
Nguyễn Lê Quý Phát	23730115	Tuần 1: Phân tích UX từ dữ liệu khảo sát. Tuần 2: Đề xuất website tham khảo, nghiên cứu Decox Design, chỉnh bố cục, hỗ trợ wireframe. Tuần 3: Tìm phong chữ, đảm bảo nguyên lý thiết kế và phối màu. Tuần 4 trở đi: Phát triển website cùng Phúc, viết chương 4 và kết luận chương 5.	- Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo đúng tiến độ. - Hỗ trợ nhóm trong việc chỉnh sửa wireframe và đề xuất giải pháp thiết kế. - Tỷ lệ đóng góp: 24%. - Đánh giá từ nhóm: 10/10.

LỜI MỞ ĐẦU

Trong thời đại công nghệ số, thói quen mua sắm của người tiêu dùng đã thay đổi rõ rệt. Người dùng ưu tiên những nền tảng trực tuyến có giao diện đẹp, dễ dùng và tương tác mượt mà. Đặc biệt trong ngành nội thất – nơi tính thẩm mỹ và cảm xúc đóng vai trò quan trọng – UI và UX trở thành yếu tố then chốt, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm và quyết định mua hàng.

Từ thực tế đó, nhóm lựa chọn thực hiện đề tài “*Thiết kế giao diện website bán nội thất trực tuyến 20UIT*” nhằm xây dựng một nền tảng hiện đại, thân thiện và tối ưu trải nghiệm người dùng trên mọi thiết bị. Đây không chỉ là bài tập môn học, mà còn là cơ hội để nhóm ứng dụng kiến thức UI/UX vào một sản phẩm thực tiễn.

Quá trình thiết kế bắt đầu từ việc khảo sát hơn 80 người dùng thực tế, nhằm thu thập dữ liệu cụ thể về hành vi, nhu cầu và kỳ vọng của họ khi mua sắm nội thất trực tuyến. Từ đó phân tích và rút ra các yêu cầu thiết kế cốt lõi, bao gồm: hiển thị sản phẩm rõ ràng, hệ thống điều hướng dễ hiểu, quy trình mua hàng ngắn gọn, chức năng tìm kiếm hiệu quả và khả năng tương tác trực quan. Bên cạnh đó, nhóm cũng nghiên cứu và tham khảo giao diện của nhiều thương hiệu lớn như IKEA, AConcept, Decox Design... để học hỏi những điểm mạnh trong cách trình bày, phối màu, bố cục và trải nghiệm mua sắm.

Tiếp nối giai đoạn nghiên cứu là quá trình phác thảo giao diện để xác định cấu trúc trang, luồng người dùng và các điểm chạm quan trọng trong hành trình trải nghiệm. Sau đó, nhóm tiến hành thiết kế giao diện hoàn chỉnh với hệ thống màu sắc, font chữ, biểu tượng và hình ảnh được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo yếu tố thẩm mỹ, nhất quán và tối ưu hóa khả năng sử dụng. Đồng thời, nhóm cũng chú trọng đến yếu tố phản hồi tương tác, hiệu ứng chuyển động và khả năng hiển thị trên nhiều thiết bị (responsive design) – đặc biệt là điện thoại di động, phương tiện truy cập phổ biến nhất hiện nay.

Thông qua quá trình thực hiện đề tài này, nhóm không chỉ rèn luyện kỹ năng thiết kế giao diện người dùng theo phương pháp khoa học mà còn nâng cao khả năng làm việc nhóm, phân tích người dùng và giải quyết vấn đề thực tiễn. Nhóm kỳ vọng sản phẩm có thể phần nào đáp ứng được nhu cầu thực tế của người dùng nội thất trực tuyến, đồng thời thể hiện tinh thần nghiêm túc, sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào một dự án hoàn chỉnh.

Báo cáo này được chia thành năm chương, trình bày theo trình tự khoa học và logic:

- **Chương 1: Khảo sát, phân tích, tham khảo**
- **Chương 2: Phác thảo giao diện**
- **Chương 3: Giao diện website hoàn chỉnh**
- **Chương 4: Tương tác giao diện**
- **Chương 5: Kết luận**

DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH ẢNH

Danh mục bảng:

Bảng 1: Bảng phân công, đánh giá thành viên.....	3
Bảng 1.1: Mức độ quan tâm các chức năng khi người dùng mua nội thất online.....	8
Bảng 1.2: Bảng đánh giá tổng quan các phân tích.....	14
Bảng 1.3: Bảng các nguyên tắc thiết kế sẽ áp dụng cho 20UIT.....	20
Bảng 3.1: Thành phần màu sắc và ý nghĩa.....	30
Bảng 3.2: Thành phần phong chữ và biểu tượng.....	31
Bảng 3.2: Thành phần phong chữ và biểu tượng.....	36

Danh mục hình ảnh:

Hình 1.1: Khảo sát thông tin nhân khẩu học.....	4
Hình 1.2: Khảo sát thông tin về việc mua nội thất trực tuyến.....	5
Hình 1.3: Khảo sát mục đích người dùng khi truy cập website bán nội thất.....	6
Hình 1.4: Khảo sát yếu tố quan trọng khi mua nội thất trực tuyến.....	6
Hình 1.5: Khảo sát về thói quen tìm kiếm thông tin sản phẩm.....	7
Hình 1.6: Khảo sát chức năng người dùng quan tâm khi mua nội thất online.....	7
Hình 1.7: Khảo sát màu sắc người dùng thích ở một trang mua nội thất online.....	9
Hình 1.8: Khảo sát bố cục người dùng thích ở một trang mua nội thất online.....	9
Hình 1.9: Các tính năng mà người dùng thấy cần thiết.....	9
Hình 1.10: Khảo sát thiết bị người dùng sử dụng để mua sắm nội thất.....	10
Hình 1.11: Khảo sát những yếu tố khiến người dùng rời khỏi một website.....	10
Hình 1.12: Website IKEA (cửa hàng, giao diện desktop, giao diện mobile).....	14
Hình 1.13: Website AConcept Vietnam (cửa hàng, giao diện desktop, giao diện mobile)....	16
Hình 1.14: Website Decox Design.....	17
Hình 2.1: Wireframe trang chủ (desktop).....	22
Hình 2.2: Wireframe trang chủ (desktop) - Giới thiệu dịch vụ.....	23
Hình 2.3: Wireframe trang chủ (desktop) - Giới thiệu quy trình.....	23
Hình 2.3: Wireframe trang chủ (desktop) - Trưng bày dự án.....	24
Hình 2.4: Wireframe trang chủ (desktop) - Đánh giá và footer.....	25
Hình 2.5: Wireframe trang dự án (desktop).....	26
Hình 2.6: Wireframe trang mua sắm (Nguồn: miro.com).....	28
Hình 2.7: Wireframe trang chi tiết sản phẩm.....	29
Hình 3.1: Mockup website giai đoạn đầu.....	32
Hình 4.1: Quá trình tạo tương tác giao diện - prototype trong figma.....	35

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU.....	4
DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH ẢNH.....	5
MỤC LỤC.....	6
CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH, THAM KHẢO.....	9
1.1. Khảo sát yêu cầu khách hàng và phân tích yêu cầu.....	9
1.1.1. Khảo sát yêu cầu:.....	9
A. Thông tin nhân khẩu học.....	9
B. Nhu cầu và kỳ vọng khi mua nội thất trực tuyến.....	10
C. Giao diện và chức năng website bán nội thất.....	13
*Những vấn đề khiến người dùng rời khỏi website:.....	15
1.1.2. Phân tích yêu cầu và đề xuất giải pháp.....	15
A. Phân tích yêu cầu người dùng.....	16
B. Đề xuất giải pháp thiết kế giao diện.....	17
1.2. Tìm hiểu, nghiên cứu website liên quan.....	19
1.2.1. Website 1: Ikea (https://ikeastore.com.vn).....	19
1.2.2. Website 2: AConcept Vietnam (https://aconcept-vn.com/vi/).....	21
1.2.3. Website 3: Nội thất Decox Design (https://decoxdesign.com).....	22
1.3. Rút ra kinh nghiệm.....	24
CHƯƠNG 2: PHÁC THẢO GIAO DIỆN.....	26
2.1. Mục tiêu của phác thảo giao diện.....	26
2.2. Bản phác thảo wireframe và phân tích bố cục tổng thể.....	26
2.2.1 Trang chủ (Home Page).....	26
2.2.2. Các trang nội dung.....	30
2.2.3 Trang mua sắm (20UIT.SHOP).....	32
CHƯƠNG 3: GIAO DIỆN WEBSITE HOÀN CHỈNH.....	35
3.1. Giao diện website (Mockup đầu tiên).....	35
3.1.1. Hệ màu và phong cách hình ảnh.....	35
3.1.2. Phông chữ và biểu tượng.....	35
3.1.3. Nguyên tắc thiết kế áp dụng.....	36
3.1.4. Kết quả phác thảo mockup (giai đoạn đầu).....	36
3.2. Giao diện và chức năng.....	38
3.2.1. Cảm hứng thiết kế giao diện.....	38
3.2.2. Các trang chức năng chính.....	38
3.2.3 Tối ưu trải nghiệm người dùng (UX).....	38
3.3. Kết luận chương.....	39
CHƯƠNG 4: TƯƠNG TÁC GIAO DIỆN.....	39
4.1 TƯƠNG TÁC GIAO DIỆN.....	39
4.2 TẠO TƯƠNG TÁC – QUY TRÌNH VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	42
4.3 TỔNG KẾT CHƯƠNG 4.....	42
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN.....	43
5.1 Ưu điểm.....	43
5.2 Nhược điểm.....	44
5.3 Hướng phát triển.....	44
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	45

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT, PHÂN TÍCH, THAM KHẢO

1.1. Khảo sát yêu cầu khách hàng và phân tích yêu cầu

1.1.1. Khảo sát yêu cầu:

Để đảm bảo thiết kế giao diện website bán nội thất trực tuyến thực sự đáp ứng đúng nhu cầu, mong muốn cũng như thói quen sử dụng của người dùng, nhóm nghiên cứu đã tiến hành khảo sát toàn diện trên hai phương diện chính:

- **Khảo sát trực tuyến:** thông qua công cụ Google Form, nhóm thu thập dữ liệu từ một lượng lớn người dùng với các câu hỏi được thiết kế bài bản nhằm khai thác sâu các yếu tố nhân khẩu học, thói quen mua sắm, kỳ vọng về giao diện và tính năng.
- **Phỏng vấn trực tiếp:** thực hiện với một nhóm người dùng đại diện nhằm có cái nhìn sâu sắc hơn về trải nghiệm, tâm lý và nhu cầu thực tế khi mua sắm nội thất online.

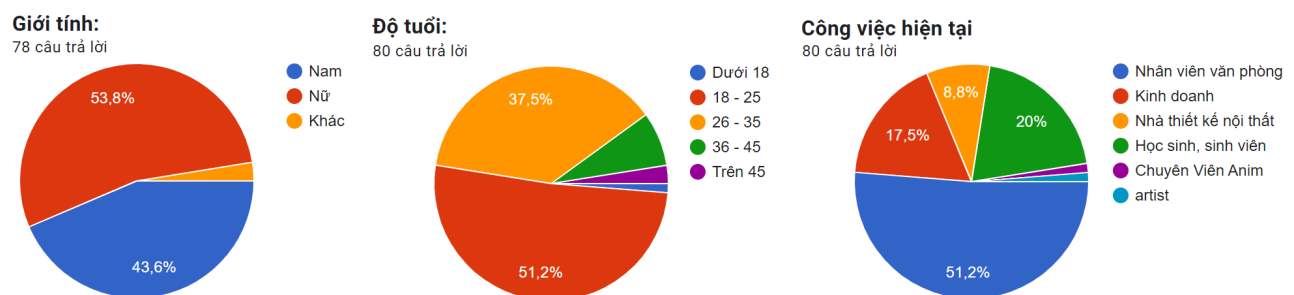
Tổng cộng, khảo sát thu hút sự tham gia của khoảng hơn 80 người, tập trung vào các nhóm đối tượng có đặc điểm và thói quen tiêu dùng đa dạng. Kết quả khảo sát được phân tích theo ba nhóm chủ đề chính: thông tin nhân khẩu học, nhu cầu và kỳ vọng khi mua sắm nội thất online, cũng như những yêu cầu cụ thể về giao diện và chức năng của website bán hàng.

Link khảo sát: <https://forms.gle/p5B2xJEYsJS4ZVce8>

Sau đây là phần khảo sát:

A. Thông tin nhân khẩu học

Việc nắm bắt đặc điểm nhân khẩu học của người dùng giúp nhóm nghiên cứu hiểu rõ hơn về tập khách hàng mục tiêu, từ đó xây dựng giao diện phù hợp về mặt trải nghiệm



người dùng (UX).

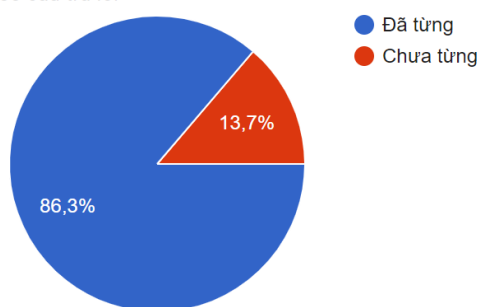
Hình 1.1: Khảo sát thông tin nhân khẩu học.

Từ biểu các biểu đồ tròn có thể thấy:

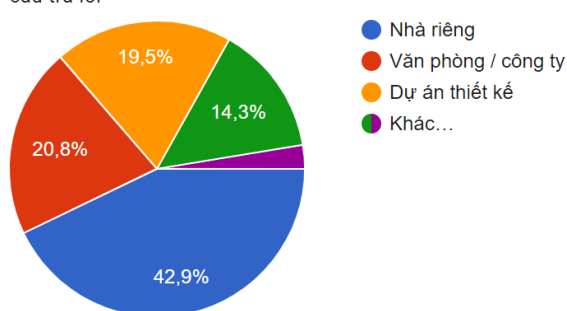
- **Giới tính:** Trong tổng số người tham gia, nữ giới chiếm đa số với tỷ lệ 53,8%, nam giới chiếm 43,6% và 2,6% còn lại là các giới tính khác hoặc không xác định.
- **Độ tuổi:** Nhóm người dùng trẻ tuổi chiếm tỷ trọng lớn, đặc biệt là nhóm từ 18-25 tuổi chiếm 51,2%, tiếp theo là nhóm 26-35 tuổi chiếm 37,5%. Đây là nhóm người có xu hướng sử dụng các thiết bị truy cập mạng và mua sắm trực tuyến cao.
- **Nghề nghiệp:** Hầu hết người tham gia khảo sát (51,2%) là nhân viên văn phòng; 20% là học sinh, sinh viên; 8,8% là các nhà thiết kế nội thất; 17,5% là người làm kinh doanh và 2,4% còn lại là chuyên viên trong các lĩnh vực liên quan hoặc những người yêu thích thiết kế, trang trí nhà cửa.

Bạn đã từng mua nội thất trực tuyến chưa ?

80 câu trả lời

**Nếu đã từng, bạn thường mua nội thất cho mục đích nào?**

77 câu trả lời

*Hình 1.2: Khảo sát thông tin về việc mua nội thất trực tuyến.*

Ngoài ra, từ hai biểu đồ trên khảo sát cho thấy phần lớn người dùng (86,3%) đã từng mua nội thất online, và 42,9% trong số đó mua sắm cho mục đích trang trí, cải tạo nhà riêng. 20,8% là để trang trí văn phòng, công ty, 19,5% là dự án thiết kế và hơn 14,3% còn lại là lý do khác. Đây là thông tin quan trọng cho thấy thị trường khách hàng trực tuyến hiện nay chủ yếu là những người mua sắm có nhu cầu cá nhân, song với đó khách hàng là các công ty cũng khá cao.

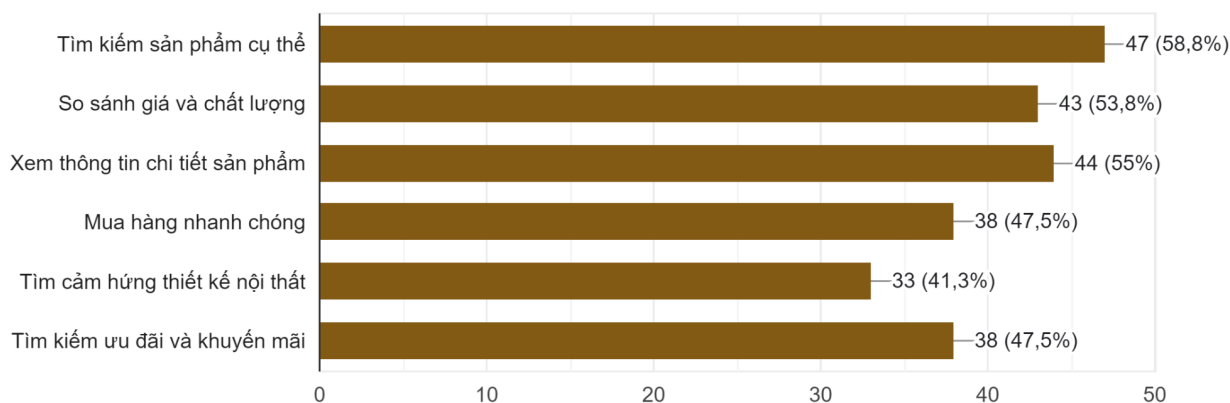
B. Nhu cầu và kỳ vọng khi mua nội thất trực tuyến

Khảo sát tiếp tục tập trung phân tích hành vi, thói quen và mong muốn của người dùng khi tiếp cận các website bán nội thất, qua các câu hỏi chi tiết về mục đích sử dụng, các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định mua, cũng như kênh tìm kiếm sản phẩm phổ biến.

Mục đích truy cập website bán nội thất:

1. Khi truy cập một website bán nội thất, bạn thường có mục đích gì?

80 câu trả lời



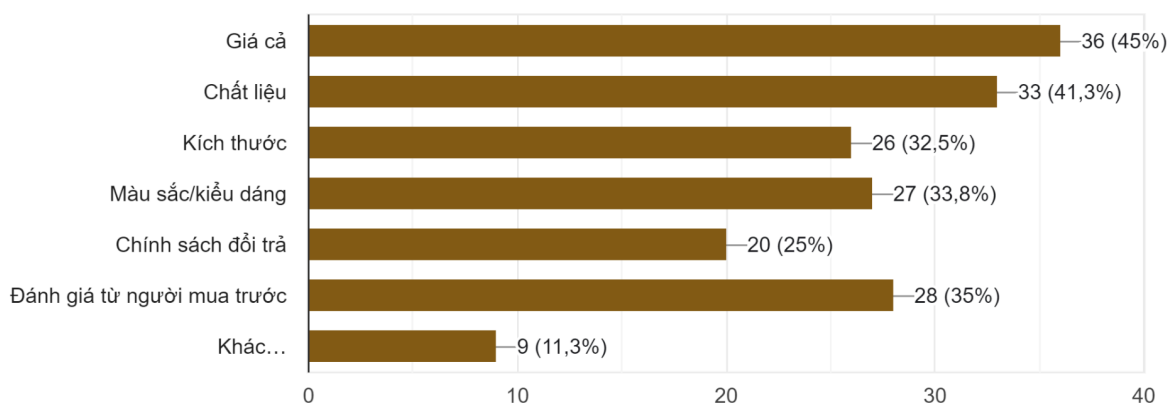
Hình 1.3: Khảo sát mục đích người dùng khi truy cập website bán nội thất.

Kết quả cho thấy người dùng chủ yếu quan tâm đến việc tìm kiếm và so sánh sản phẩm với mục tiêu ra quyết định mua hàng hiệu quả, trong khi nhu cầu tìm cảm hứng hay ưu đãi chiếm tỷ lệ thấp hơn, thể hiện tính thực dụng trong hành vi mua sắm.

Yếu tố quan trọng khi mua nội thất:

2. Khi mua nội thất trực tuyến, yếu tố nào quan trọng nhất với bạn?

80 câu trả lời



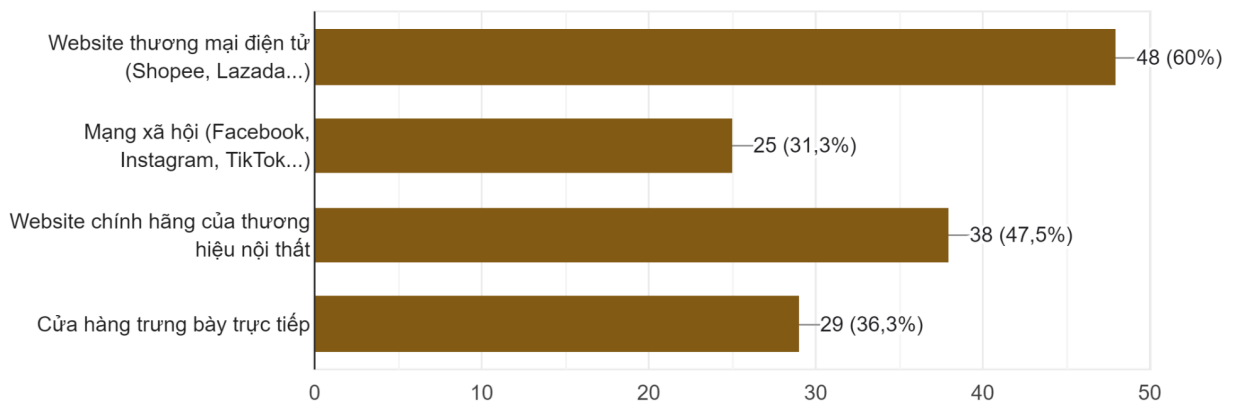
Hình 1.4: Khảo sát yếu tố quan trọng khi mua nội thất trực tuyến.

Giá cả và chất liệu là hai yếu tố hàng đầu quyết định lựa chọn sản phẩm, tiếp theo là các tiêu chí về kích thước và thẩm mỹ. Chính sách đổi trả và đánh giá của khách hàng trước cũng được xem trọng, phản ánh nhu cầu về sự đảm bảo và tin tưởng trong mua sắm trực tuyến.

Kênh tìm kiếm sản phẩm phổ biến:

3. Bạn thường tìm kiếm thông tin sản phẩm qua kênh nào?

80 câu trả lời

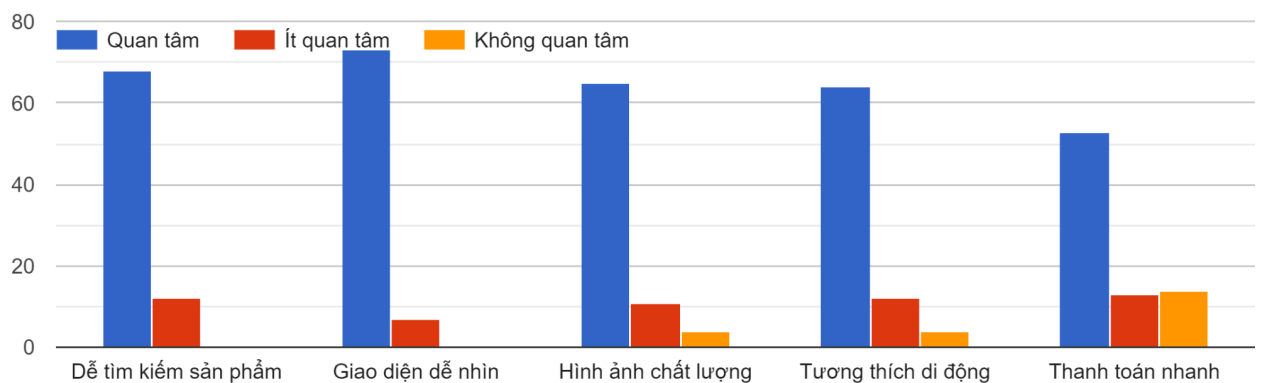


Hình 1.5: Khảo sát về thói quen tìm kiếm thông tin sản phẩm.

Kết quả cho thấy các kênh thương mại điện tử phổ biến nhất vẫn là lựa chọn hàng đầu, trong khi website chính hãng cũng có sức hút lớn. Mạng xã hội tuy không phải là kênh chính, nhưng vẫn đóng vai trò không nhỏ trong việc ảnh hưởng và kích thích mua sắm.

Các yếu tố được người dùng đánh giá quan trọng về trải nghiệm website:

4. Những thứ mà bạn quan tâm khi mua nội thất online ?



Hình 1.6: Khảo sát chức năng người dùng quan tâm khi mua nội thất online.

Từ đó hình thành bảng sau:

Yếu tố được đánh giá	Mức độ quan tâm (%)	Ghi chú
Dễ tìm kiếm sản phẩm	90%	Cần bộ lọc sản phẩm hiệu quả
Giao diện dễ nhìn	87%	Tránh rối mắt, màu sắc hài hòa
Hình ảnh chất lượng	83%	Đa góc nhìn
Tương thích thiết bị di động	76%	Thiết kế Responsive
Thanh toán nhanh	69%	Giảm số bước thao tác

Bảng 1.1: Mức độ quan tâm các chức năng khi người dùng mua nội thất online.

Người dùng thể hiện mong muốn về một giao diện thân thiện, dễ thao tác, đồng thời có tính năng lọc và hình ảnh sản phẩm chất lượng cao để hỗ trợ quyết định mua. Yếu tố tương thích di động và quá trình thanh toán nhanh cũng là điểm nhấn quan trọng.

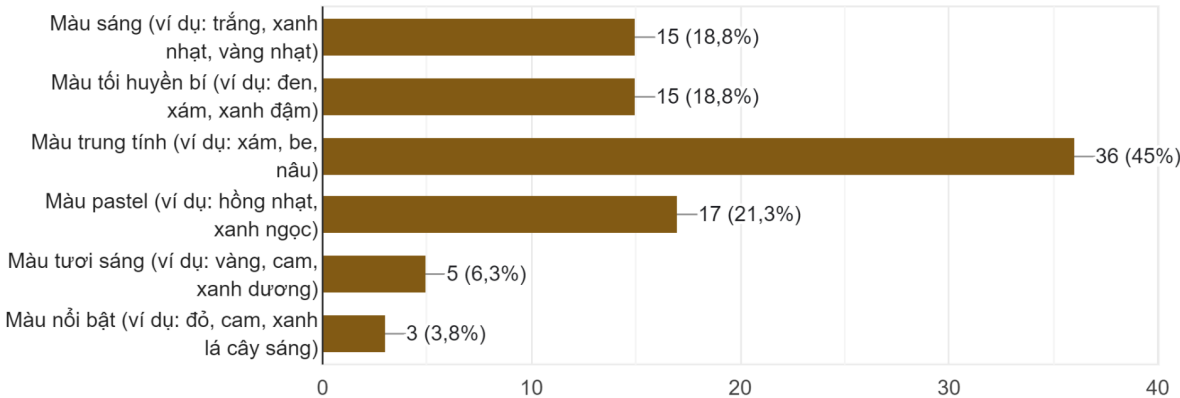
C. Giao diện và chức năng website bán nội thất

Khảo sát về màu sắc, bố cục và các tính năng mong muốn của người dùng giúp nhóm có định hướng rõ ràng hơn trong việc thiết kế giao diện trực quan, phù hợp thị hiếu.

Màu sắc ưa thích trên website bán nội thất:

1. Bạn sẽ ưu tiên và thích những màu sắc nào dưới đây ở một trang web bán nội thất:

80 câu trả lời



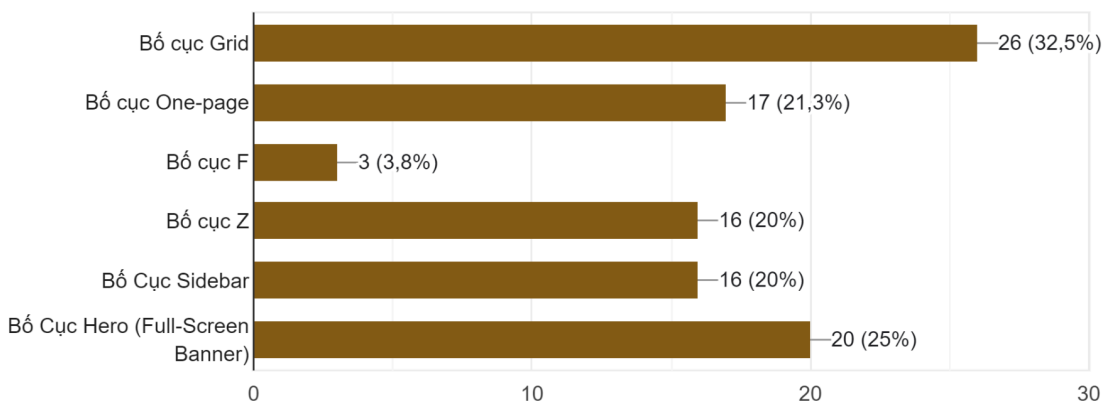
Hình 1.7: Khảo sát màu sắc người dùng thích ở một trang mua nội thất online.

Màu trung tính được đa số người dùng lựa chọn vì sự hài hòa, dễ chịu khi nhìn, phù hợp với lĩnh vực nội thất. Màu pastel cũng được đánh giá cao, trong khi màu sáng hoặc tối huyền bí chia sẻ tỷ lệ gần bằng nhau.

Bố cục giao diện ưa thích:

2. Bố cục nào khiến bạn ưu tiên nhất

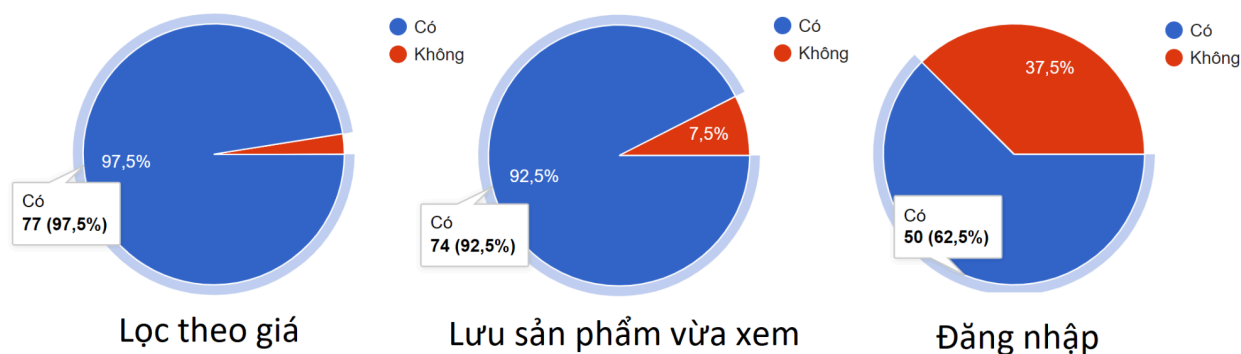
80 câu trả lời



Hình 1.8: Khảo sát bố cục người dùng thích ở một trang mua nội thất online.

Bố cục Grid được người dùng ưa thích nhất bởi tính trực quan, dễ nhìn và tiện lợi khi trình bày sản phẩm. Các bố cục dạng Hero, One-page và các bố cục chiều Z hay Sidebar cũng có tỷ lệ lựa chọn cao, thể hiện sự đa dạng trong nhu cầu thẩm mỹ và trải nghiệm.

Các tính năng quan trọng theo đánh giá người dùng:



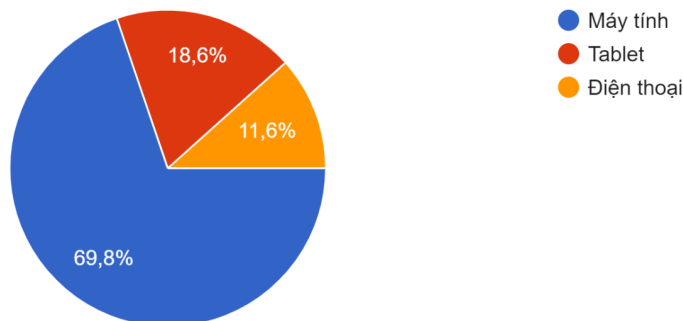
Hình 1.9: Các tính năng mà người dùng thấy cần thiết.

- 97,5% muốn sắp xếp sản phẩm theo giá tăng/giảm dần.
- 92,5% cần tính năng lưu sản phẩm đã xem để so sánh.
- 62,5% đánh giá đăng ký/đăng nhập là cần thiết.
- Hình thức tư vấn phổ biến: Zalo (60%), gọi điện, hoặc liên hệ qua email/số điện thoại (36,3%).

Thiết bị thường sử dụng để mua sắm:

7. Bạn thường sử dụng thiết bị nào để mua sắm nội thất?

86 câu trả lời



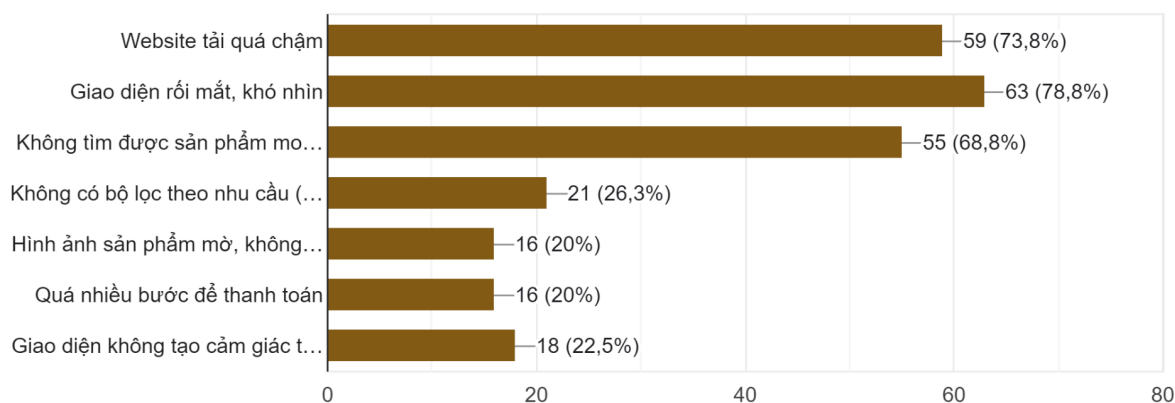
Hình 1.10: Khảo sát thiết bị người dùng sử dụng để mua sắm nội thất.

Kết quả này nhấn mạnh sự ưu tiên trải nghiệm trên máy tính và tablet, điều này có thể ảnh hưởng đến việc thiết kế giao diện và tối ưu hóa chức năng.

*Những vấn đề khiến người dùng rời khỏi website:

8. Những yếu tố nào khiến bạn rời khỏi một website mua hàng?

80 câu trả lời



Hình 1.11: Khảo sát những yếu tố khiến người dùng rời khỏi một website.

Những điểm này cho thấy người dùng rất nhạy cảm với tốc độ tải trang, sự rõ ràng trong thiết kế và khả năng tìm kiếm sản phẩm. Việc giảm thiểu các bước rườm rà trong thanh toán và xây dựng giao diện tạo sự tin cậy là các yêu cầu bắt buộc.

1.1.2. Phân tích yêu cầu và đề xuất giải pháp

Dựa trên kết quả khảo sát chi tiết từ hơn 80 người dùng với các nhóm nội dung bao gồm thông tin nhân khẩu học, hành vi và kỳ vọng mua sắm nội thất trực tuyến, cùng với các đánh giá cụ thể về giao diện và tính năng của website, nhóm nghiên cứu đã tiến hành phân

tích yêu cầu người dùng một cách có hệ thống, từ đó đưa ra các đề xuất giải pháp thiết kế giao diện tương ứng. Mục tiêu là xây dựng một hệ thống giao diện trực quan, tinh tế, hiện đại, đảm bảo tính thẩm mỹ và hiệu năng cao, đồng thời đáp ứng tối ưu nhu cầu sử dụng thực tế.

A. Phân tích yêu cầu người dùng

Yêu cầu về giao diện người dùng (UI)

- **Tính thẩm mỹ cao:** Người dùng thể hiện sự ưu tiên đối với các giao diện có màu sắc trung tính (chiếm 45%) và pastel (21,3%) vì mang lại cảm giác sang trọng, nhẹ nhàng và dễ chịu cho mắt. Song với đó giao diện cần sắc nét, tương phản rõ ràng nhưng tránh các màu quá rực rỡ, gây chói mắt.
- **Cấu trúc bố cục rõ ràng:** Bố cục Grid được ưa chuộng nhất (32,5%) nhờ khả năng trình bày đa dạng sản phẩm một cách trực quan. Các bố cục như Hero (25%) và One-page (21,3%) cũng được lựa chọn nhờ khả năng tạo ấn tượng thị giác và dễ điều hướng. Từ đó, yêu cầu đặt ra là bố cục phải hài hòa giữa yếu tố thẩm mỹ và khả năng điều hướng nhanh.
- **Độ tương phản và hiển thị tối ưu:** Với tỷ lệ cao người dùng cho rằng "giao diện rối mắt" là lý do rời bỏ website (78,8%), yêu cầu UI phải có sự tối giản trong cách bố trí, sử dụng font dễ đọc, phân cấp thị giác rõ ràng và đảm bảo độ tương phản phù hợp.

Yêu cầu về trải nghiệm người dùng (UX)

- **Tối ưu khả năng tìm kiếm và lọc:** 90% người dùng yêu cầu chức năng tìm kiếm và bộ lọc sản phẩm hiệu quả. Đây là chức năng quan trọng cần được đầu tư, bao gồm khả năng lọc theo: loại sản phẩm, màu sắc, kích thước, chất liệu, mức giá, phong cách thiết kế,...
- **Tốc độ tải trang và hiệu suất hoạt động:** Tốc độ tải chậm là lý do rời bỏ website của 73,8% người khảo sát. Điều này yêu cầu giải pháp kỹ thuật phía sau (frontend và backend) được tối ưu, hình ảnh nén tốt mà vẫn giữ độ sắc nét, đồng thời thiết kế cần được rút gọn để tránh tải quá nhiều nội dung cùng lúc.
- **Tương thích đa thiết bị:** Với 76% người dùng sử dụng thiết bị di động và máy tính bảng, yêu cầu đặt ra là giao diện cần hoàn toàn responsive, đảm bảo hiển thị đồng nhất và trải nghiệm mượt mà trên mọi độ phân giải màn hình.
- **Thanh toán đơn giản, nhanh chóng:** Chỉ 69% người khảo sát hài lòng với quy trình thanh toán, trong khi 20% rời bỏ website vì phải thực hiện quá nhiều bước. Giao diện cần rút gọn số bước thanh toán xuống mức tối thiểu, hỗ trợ lưu thông tin người dùng.

Yêu cầu về chức năng

- **Lưu để dễ dàng so sánh sản phẩm:** 92,5% mong muốn có tính năng lưu sản phẩm đã xem và 97,5% muốn có chức năng sắp xếp theo mức giá. Đây là yêu cầu bắt buộc để nâng cao hiệu quả trải nghiệm và hỗ trợ quyết định mua hàng.
- **Hệ thống đăng nhập – tài khoản cá nhân:** Với 62,5% ủng hộ việc tạo tài khoản, hệ thống cần cho phép người dùng đăng nhập để lưu giỏ hàng, lịch sử mua hàng và nhận gợi ý sản phẩm cá nhân hóa.
- **Hình ảnh sản phẩm:** 83% yêu cầu ảnh sản phẩm rõ nét, đa góc độ. Do đó, hệ thống cần tích hợp tính năng xem ảnh phóng to, 360 độ hoặc video sản phẩm.
- **Kênh tư vấn đa dạng:** Zalo, số điện thoại và liên hệ qua email cần được tích hợp trực tiếp từ giao diện sản phẩm, đảm bảo khả năng hỗ trợ khách hàng tức thì.

B. Đề xuất giải pháp thiết kế giao diện

Thiết kế giao diện người dùng (UI)

- **Màu sắc và phong cách:** Dựa vào khảo sát bên trên chúng tôi sẽ áp dụng tông màu trung tính chủ đạo và kết hợp với màu nổi bật nhẹ để tạo điểm nhấn (đen, vàng, trắng). Giao diện hướng đến phong cách tối giản – hiện đại (minimalist-modern), sử dụng nhiều không gian trắng để tránh rối mắt.
- **Bố cục:** Áp dụng bố cục Grid cho các trang danh mục và sản phẩm. Trang chủ sử dụng Hero banner kích thước lớn, hiển thị sản phẩm nổi bật hoặc khuyến mãi. Menu điều hướng dạng horizontal cố định trên đầu trang để người dùng dễ thao tác.
- **Typography và biểu tượng:** Chọn các font chữ không chân, rõ ràng, chuyên nghiệp như Roboto, Open Sans, hoặc Montserrat... Biểu tượng nên đồng bộ về kiểu dáng (line icon hoặc solid icon), đảm bảo đồng nhất ngôn ngữ thiết kế.

Tối ưu UX và tương tác người dùng

- **Tìm kiếm và lọc nâng cao:** Thiết kế bộ lọc nổi bật, cho phép người dùng lọc theo nhiều tiêu chí đồng thời. Tính năng tìm kiếm trực quan.
- **Trang chi tiết sản phẩm:** Hiển thị ảnh chất lượng cao, đa góc nhìn, có phần mô tả chi tiết về chất liệu, kích thước, bảo hành,... Bổ sung các thẻ gợi ý để giữ chân người dùng.

- **Tối ưu tốc độ và hiệu năng:** Tận dụng kỹ thuật lazy loading cho ảnh sản phẩm, CDN để tải nhanh dữ liệu, và minify các file CSS/JS. Sử dụng cache thông minh để giữ lại thao tác người dùng khi quay lại trang.

Tính năng hỗ trợ quyết định mua sắm

- **Lưu sản phẩm đã xem và so sánh:** Thiết kế trang lưu trữ sản phẩm đã duyệt, cho phép truy cập nhanh và so sánh giữa các sản phẩm.
- **Tài khoản người dùng:** Giao diện đăng nhập tài khoản đơn giản, trực quan.
- **Tư vấn khách hàng:** Tích hợp nút chat Zalo, biểu tượng gọi điện trực tiếp và biểu mẫu gửi yêu cầu tư vấn. Nút hỗ trợ này cần luôn hiện trên giao diện ở vị trí dễ thao tác.

Tối ưu trải nghiệm trên các thiết bị

- **Responsive Design:** Thiết kế theo phương pháp mobile-first, sử dụng khung lưới (grid system) và media query để tương thích với nhiều thiết bị. Trên điện thoại, các tính năng chính được sắp xếp theo chiều dọc, với nút thao tác lớn, dễ nhấn.

Gia tăng độ tin cậy và giữ chân người dùng

- **Tốc độ và độ ổn định:** Đảm bảo thời gian tải trang dưới 3 giây, nhấn mạnh các thông tin như đánh giá khách hàng, chứng chỉ uy tín, chính sách đổi trả rõ ràng và thông tin công ty minh bạch.
- **Giao diện tạo cảm giác tin cậy:** Thiết kế bố cục cân đối, sử dụng ảnh thực tế thay vì ảnh mô phỏng, và có tính nhất quán về màu sắc, font chữ, bố cục giữa các trang.

Tổng hợp các đề xuất trên đây sẽ làm cơ sở quan trọng để phát triển giao diện website bán nội thất trực tuyến một cách khoa học, đáp ứng kỳ vọng người dùng, đồng thời tạo ra trải nghiệm mua sắm hiệu quả, tin cậy và dễ dàng tiếp cận.

Sau đây là bảng đánh giá tổng quan các phân tích trên:

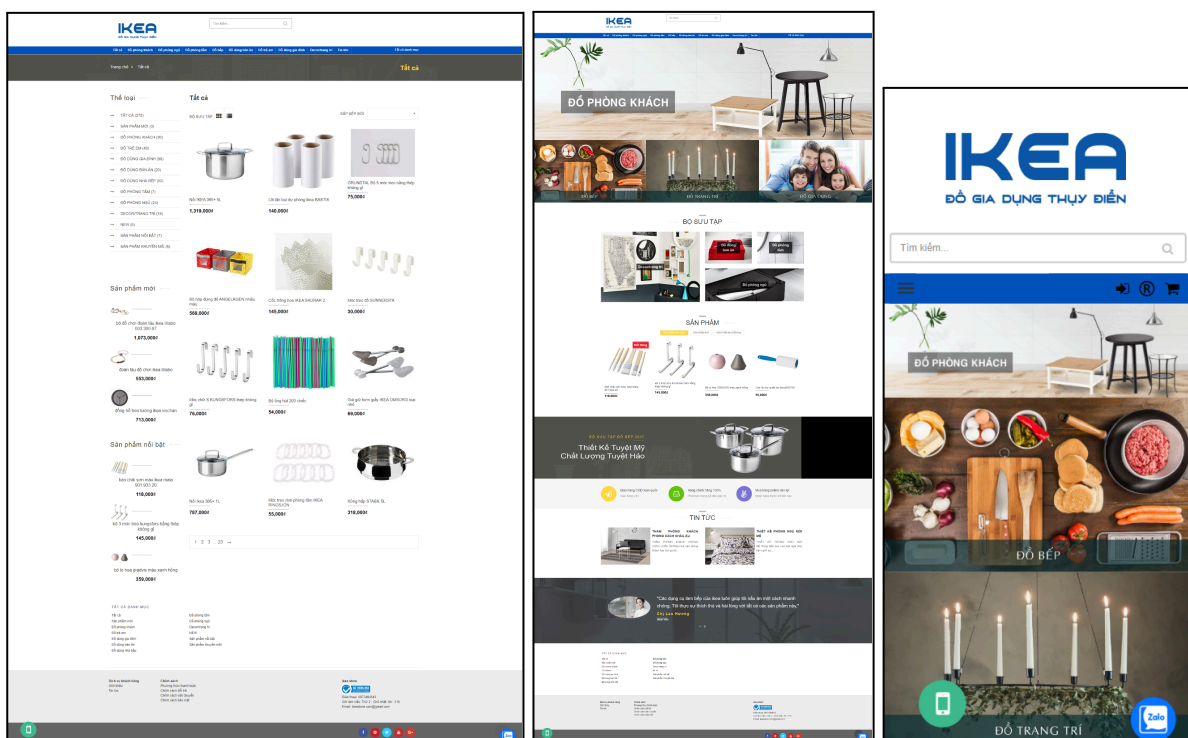
Tiêu chí	Đánh giá
Áp dụng các nguyên lý thiết kế (UI/UX)	✓
Khai thác kết quả khảo sát thực tế	✓
Đề xuất giải pháp phù hợp yêu cầu người dùng	✓
Yếu tố kỹ thuật và tối ưu hiệu năng	✓
Khả năng mở rộng và điều chỉnh	✓

Bảng 1.2: Bảng đánh giá tổng quan các phân tích.

1.2. Tìm hiểu, nghiên cứu website liên quan

Nhằm thiết kế giao diện phù hợp thị hiếu và xu hướng, nhóm đã khảo sát và phân tích một số website nội thất tiêu biểu để rút ra điểm mạnh, hạn chế và định hướng cải tiến trong sản phẩm của mình.

1.2.1. Website 1: Ikea (<https://ikeastore.com.vn>)



Hình 1.12: Website IKEA (cửa hàng, giao diện desktop, giao diện mobile).

Tổng quan: IKEA là thương hiệu nổi tiếng toàn cầu nổi tiếng với hệ thống website bán hàng trực tuyến được đánh giá cao cả về thiết kế và trải nghiệm người dùng. Đây là nguồn tham khảo quan trọng giúp nhóm định hình phong cách giao diện hiện đại, tối ưu hóa chức năng và nâng cao trải nghiệm mua sắm.

Phân tích giao diện:

- **Màu sắc:** Sử dụng tone màu trung tính chủ đạo (trắng, xám nhạt) kết hợp với màu nhận diện thương hiệu (xanh – vàng), tạo nên sự chuyên nghiệp, nhẹ nhàng nhưng vẫn nổi bật.
- **Bố cục:** Giao diện dạng Grid được áp dụng xuyên suốt, giúp người dùng dễ dàng theo dõi các danh mục và sản phẩm. Trang chủ có bố cục hero banner lớn tạo điểm nhấn trực quan cho các chương trình khuyến mãi và sản phẩm nổi bật.
- **Tương thích đa thiết bị:** Website của IKEA có khả năng responsive rất tốt, tối ưu cho cả máy tính, tablet và điện thoại thông minh.
- **Hình ảnh sản phẩm:** Chất lượng cao, rõ ràng, nhiều góc chụp kết hợp với hình ảnh ứng dụng sản phẩm trong không gian thực tế giúp người dùng dễ hình dung.
- **Chức năng nổi bật:**
 - Bộ lọc sản phẩm chi tiết theo kích thước, giá, màu sắc, chất liệu.
 - Tính năng gợi ý sản phẩm tương tự.
 - Khả năng lưu sản phẩm yêu thích và tạo danh sách mua sắm cá nhân.

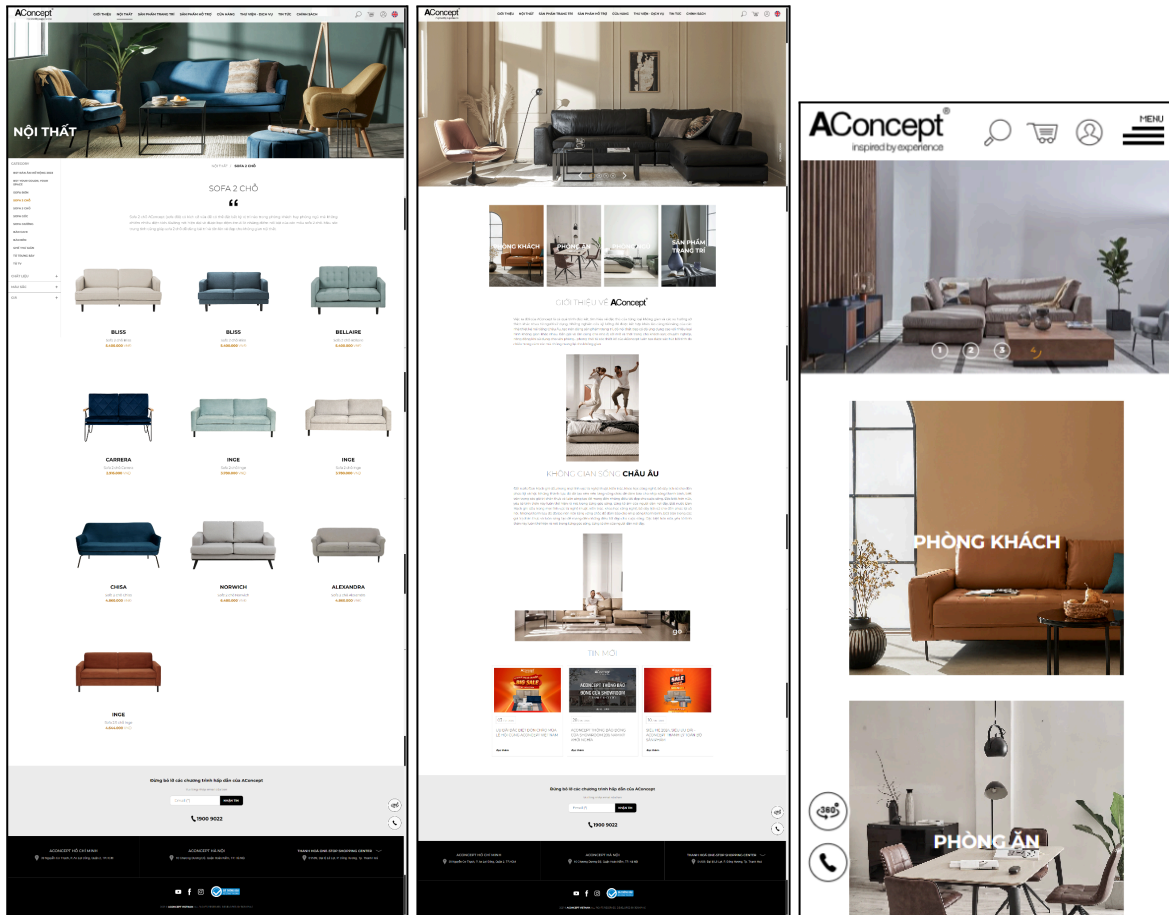
Ưu điểm rút ra:

- Giao diện tinh tế, gọn gàng, phù hợp với thị hiếu đại chúng.
- Khả năng điều hướng rõ ràng, đơn giản.
- Chức năng tìm kiếm và bộ lọc hiệu quả.

Hạn chế:

- Thời gian tải có thể chậm ở một số khu vực, ảnh hưởng đến trải nghiệm ban đầu.
- Một số chi tiết giao diện ở phiên bản mobile bị thu nhỏ quá mức, gây khó khăn khi thao tác

1.2.2. Website 2: AConcept Vietnam (<https://aconcept-vn.com/vi/>)



Hình 1.13: Website AConcept Vietnam (cửa hàng, giao diện desktop, giao diện mobile).

Tổng quan: AConcept là thương hiệu nội thất hiện đại với phong cách Bắc Âu. Giao diện website của AConcept được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ.

Phân tích giao diện:

- **Màu sắc:** Chủ đạo là tone màu sáng, trung tính như trắng, be, nâu nhạt – tạo cảm giác nhẹ nhàng, phù hợp với các sản phẩm nội thất gỗ.
- **Bố cục:** Bố cục dạng Grid kết hợp hero banner dạng full-screen. Trang chủ có tính điều hướng thấp, người dùng cần cuộn khá nhiều để tìm danh mục mong muốn.
- **Hình ảnh sản phẩm:** Sắc nét, nhiều ảnh chụp không gian thực tế tăng độ tin cậy.
- **Tính năng nổi bật:**
 - Mô tả chi tiết sản phẩm rõ ràng.
 - Có mục tư vấn bố trí nội thất, tạo giá trị gia tăng cho người dùng.
 - Hỗ trợ tư vấn nhanh qua Zalo/Hotline tích hợp.

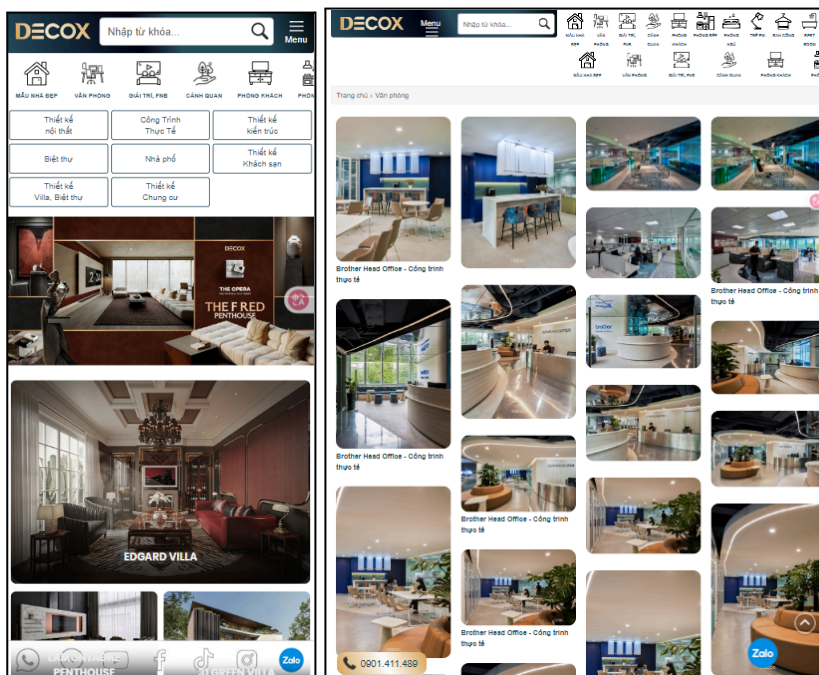
Ưu điểm rút ra:

- Tính thẩm mỹ cao, phù hợp với phong cách thiết kế hiện đại.
- Sử dụng hình ảnh thực tế tạo sự kết nối cảm xúc với người dùng.
- Hỗ trợ tư vấn nhanh giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi.
- Trang chủ sử dụng Hero banner kích thước lớn dễ nhìn.

Hạn chế:

- Quá ít bộ lọc sản phẩm, khó tìm kiếm theo nhu cầu chi tiết.
- Điều hướng kém mạch lạc, trải nghiệm mua hàng chưa thực sự trơn tru.
- Website chưa tối ưu hoàn toàn cho thiết bị di động.
- Tốc độ phản hồi còn chậm.

1.2.3. Website 3: Nội thất Decox Design (<https://decoxdesign.com>)



Hình 1.14: Website Decox Design.

Tổng quan: Decox Design là thương hiệu chuyên cung cấp dịch vụ thiết kế thi công nội thất kết hợp với hệ thống showroom sản phẩm nội thất trực tuyến. Website của Decox là một trong số ít nền tảng nội thất tại Việt Nam được xây dựng theo mô hình song song:

- Một mặt tập trung vào giới thiệu năng lực và dịch vụ thiết kế – thi công chuyên sâu.

- Mặt khác cung cấp một cửa hàng trực tuyến (Shop) tách biệt rõ, hướng tới nhóm khách hàng muốn tự chọn mua sản phẩm có sẵn.
→ Cấu trúc và định hướng này sẽ là hướng mà nhóm muốn thiết kế ra website 20UIT, nơi người dùng có thể tìm hiểu dịch vụ công ty, xem các dự án đã làm, và mua sản phẩm tại 20UIT.Shop.

Phân tích giao diện:

- **Màu sắc:** Tông màu chủ đạo là trắng, đen, xám bê tông phối hợp cùng hình ảnh thực tế sắc nét, tạo cảm giác hiện đại, chuyên nghiệp và có chiều sâu – phù hợp với xu hướng nội thất tối giản hiện nay.
- **Cấu trúc tách biệt rõ ràng:**
 - **Khối dịch vụ công ty:**
Gồm các mục “Dịch vụ”, “Dự án thực hiện”, “Quy trình thiết kế”, “Báo giá”, “Chúng tôi” – tập trung truyền thông giá trị thương hiệu và năng lực chuyên môn.
 - **Khối shop sản phẩm:**
Thể hiện dưới dạng “Gian hàng”/“Danh mục nội thất” – cung cấp thông tin từng loại sản phẩm với chức năng mua sắm hiện đại.

→ Đây là điểm mà 20UIT sẽ học hỏi theo – khi phần Dịch vụ, Dự án, Chúng tôi và 20UIT.Shop hoạt động song song nhưng có logic điều hướng riêng biệt.

- **Trải nghiệm người dùng:**
 - Ở phần dịch vụ, website dùng bố cục dạng lưới kết hợp ảnh lớn minh họa từng dự án, từng công đoạn.
 - Ở phần shop, hiển thị danh sách sản phẩm có bộ lọc theo không gian, màu sắc, chất liệu, mức giá, kèm tính năng “Đặt làm theo yêu cầu”.

Chức năng nổi bật:

- Đặt tư vấn thiết kế miễn phí: Form đặt lịch riêng nằm trong phần “Dịch vụ”.
- Tải hồ sơ năng lực công ty (Company Profile): Tăng độ tin cậy với khách hàng doanh nghiệp.
- Phân chia danh mục rõ ràng: Khách hàng dễ dàng phân biệt đâu là nơi xem dịch vụ công ty, đâu là nơi mua sản phẩm.

- Bài viết & blog chia sẻ kinh nghiệm: Nằm ở mục riêng, tăng khả năng SEO và giữ chân người dùng.

1.3. Rút ra kinh nghiệm

Từ khảo sát người dùng và phân tích các website nội thất tiêu biểu, nhóm rút ra các định hướng thiết kế quan trọng cho giao diện website:

1. Thiết kế đơn giản, dễ sử dụng

Ưu tiên bố cục rõ ràng, điều hướng trực quan, màu sắc hài hòa, tránh gây rối mắt.

2. Tối ưu hình ảnh – dùng ảnh 3D và Hero Banner

Hình ảnh đóng vai trò then chốt trong trải nghiệm mua sắm. Cần dùng ảnh chất lượng cao, đa góc nhìn, kết hợp ảnh 3D và hero banner để thu hút.

3. Tìm kiếm và lọc hiệu quả

Trang cần có bộ lọc theo giá, màu, kích thước, chất liệu... giúp người dùng nhanh chóng chọn đúng sản phẩm.

4. Tải nhanh, tương thích mọi thiết bị

Website phải responsive hoàn toàn, tối ưu tốc độ tải và hiệu suất hoạt động trên mọi nền tảng.

5. Tăng trải nghiệm qua tính năng tiện ích

Các tính năng như lưu sản phẩm, gợi ý tương tự, đăng nhập theo dõi đơn, tư vấn nhanh qua Zalo... giúp giữ chân người dùng lâu hơn.

6. Tạo cảm giác tin cậy, chuyên nghiệp

Giao diện cần rõ ràng, minh bạch thông tin, có đánh giá khách hàng, chính sách đổi trả và thông tin liên hệ đầy đủ.

7. Tách biệt rõ dịch vụ công ty và cửa hàng

Phân chia rõ phần giới thiệu dịch vụ nội thất và khu vực bán hàng để khách truy cập dễ định hướng.

Nguyên tắc thiết kế	Ý nghĩa	Áp dụng cho 20UIT
Lấy người dùng làm trung tâm	Thiết kế dựa trên hành vi thực tế, không cảm tính	Ưu tiên tìm kiếm nhanh, thao tác đơn giản

Hình ảnh là trung tâm	Giúp khách hàng ra quyết định mua nhanh hơn	Dùng ảnh chất lượng cao, đa góc chụp, bổ sung hình ảnh 3D
Phân tầng thông tin rõ ràng	Tránh rối mắt, tăng khả năng định hướng	Bố cục dạng lưới, phân chia rõ từng module nội dung
Responsive toàn diện	Đáp ứng nhu cầu trên mọi thiết bị	Giao diện linh hoạt, hiển thị tốt trên mobile, tablet, PC
Hành trình người dùng liền mạch	Hạn chế rào cản khi mua hàng	Rút gọn quy trình giỏ hàng – thanh toán
Sử dụng Hero Banner	Thu hút sự chú ý, truyền tải thông điệp thương hiệu mạnh mẽ	Hero banner nổi bật đầu trang, truyền cảm hứng mua sắm
Tách biệt dịch vụ & cửa hàng	Giúp người dùng dễ phân biệt thông tin công ty và sản phẩm bán	Giao diện chia rõ phần giới thiệu dịch vụ và khu vực mua sắm

Bảng 1.3: Bảng các nguyên tắc thiết kế sẽ áp dụng cho 20UIT.

CHƯƠNG 2: PHÁC THẢO GIAO DIỆN

Sau khi tiến hành khảo sát, phân tích và nghiên cứu các nền tảng liên quan trong Chương 1, nhóm đã tiến hành phác thảo giao diện dựa trên các nguyên tắc thiết kế lấy người dùng làm trung tâm (user-centered design), tối ưu trải nghiệm người dùng (UX) và đảm bảo tính thẩm mỹ, hiện đại phù hợp với lĩnh vực nội thất cao cấp. Đây là bước trung gian quan trọng nhằm hình thành nền tảng trực quan cho quy trình thiết kế chi tiết sau này.

2.1. Mục tiêu của phác thảo giao diện

Wireframe (khung xương giao diện) là bản thiết kế sơ khai thể hiện cấu trúc, bố cục và vị trí các thành phần trên website trước khi triển khai đồ họa chi tiết như màu sắc, font chữ và hình ảnh sản phẩm. Việc xây dựng wireframe là một bước trung gian quan trọng giữa ý tưởng và thiết kế giao diện hoàn chỉnh, nhằm đạt được các mục tiêu sau:

- **Tổ chức bố cục nội dung** một cách rõ ràng, khoa học, đảm bảo logic điều hướng và giúp người dùng dễ sử dụng.
- **Tối ưu hóa hành vi người dùng** trên các thiết bị khác nhau như máy tính, điện thoại, máy tính bảng thông qua thiết kế responsive ngay từ khâu phác thảo.
- **Xác định rõ vị trí chức năng**: xác định chỗ đặt các nút, hình ảnh, thanh điều hướng, CTA, giúp nhóm phát triển có nền tảng trực quan để lập trình.
- **Làm cơ sở kiểm thử, phản hồi và điều chỉnh** trước khi đầu tư thiết kế chi tiết bằng hình ảnh và đồ họa.

Công cụ sử dụng: Figma

Các trang wireframe cơ bản gồm:

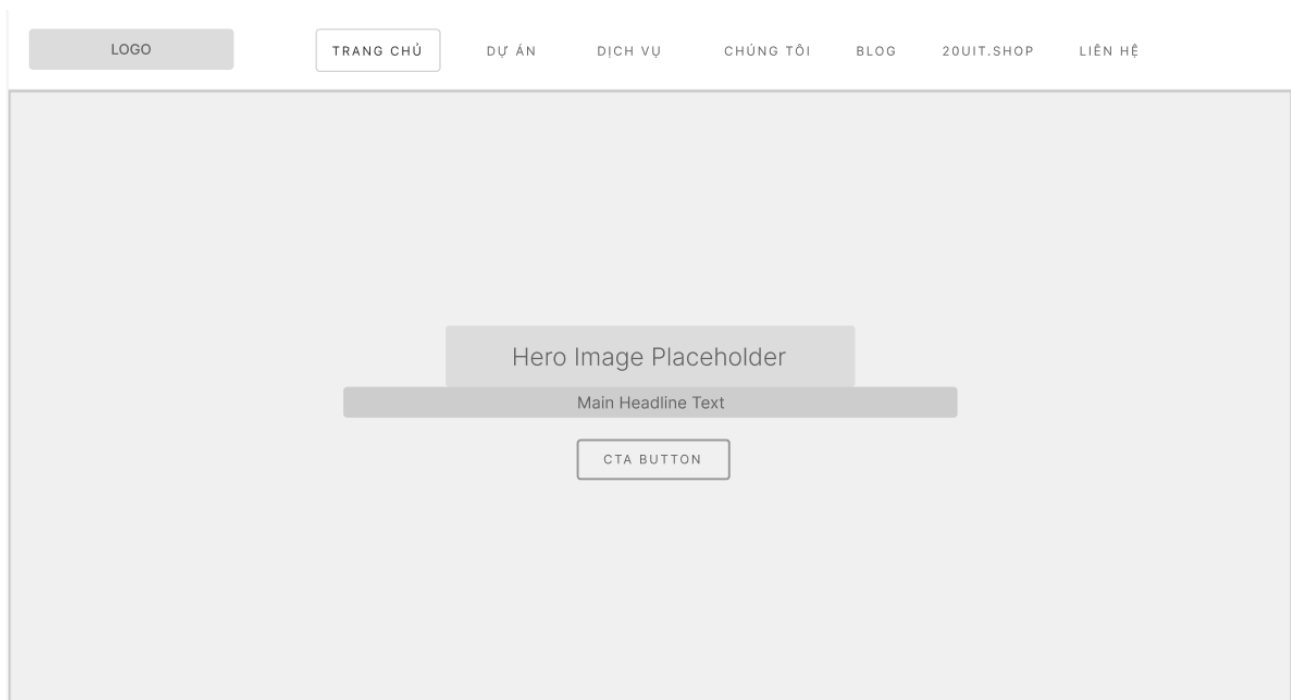
Link Figma:

<https://www.figma.com/design/2aYY368J8bya6CrCOq2UcP/Finn?node-id=221-2117&t=Yt3sGRyxc4yHQnUG-1>

- Trang chủ
- Dự án (từ đó suy ra sườn cho các trang tiếp theo).
- 20UIT.SHOP

2.2. Bản phác thảo wireframe và phân tích bố cục tổng thể

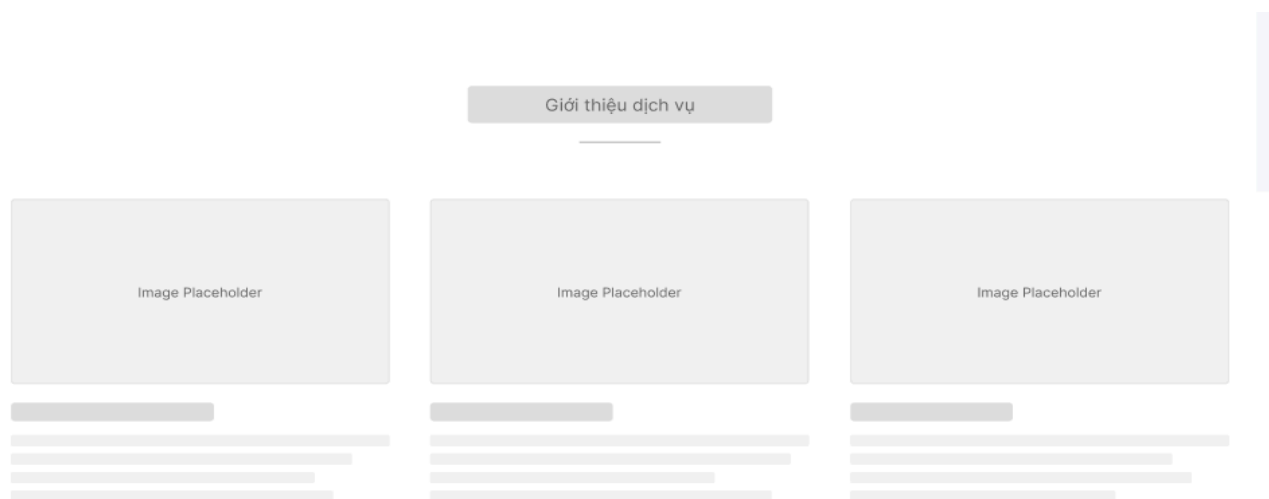
2.2.1 Trang chủ (Home Page)



Hình 2.1: Wireframe trang chủ (desktop)

Đây là wireframe của trang chủ phiên bản desktop, bao gồm các thành phần chính như sau:

- **Header:** Gồm logo và menu điều hướng (navigation menu).
- **Hero Banner:** Nằm ngay bên dưới header, là một hình ảnh lớn chiếm toàn bộ chiều rộng màn hình. Khu vực này dùng slideshow để hiển thị các nội dung như:
 - Thông điệp chính
 - Bộ sưu tập nổi bật
 - Chương trình khuyến mãi hiện có
- **Nút kêu gọi hành động (CTA)** nổi bật, ví dụ như “Khám phá ngay”, được đặt trên banner để thu hút người dùng nhấp vào.

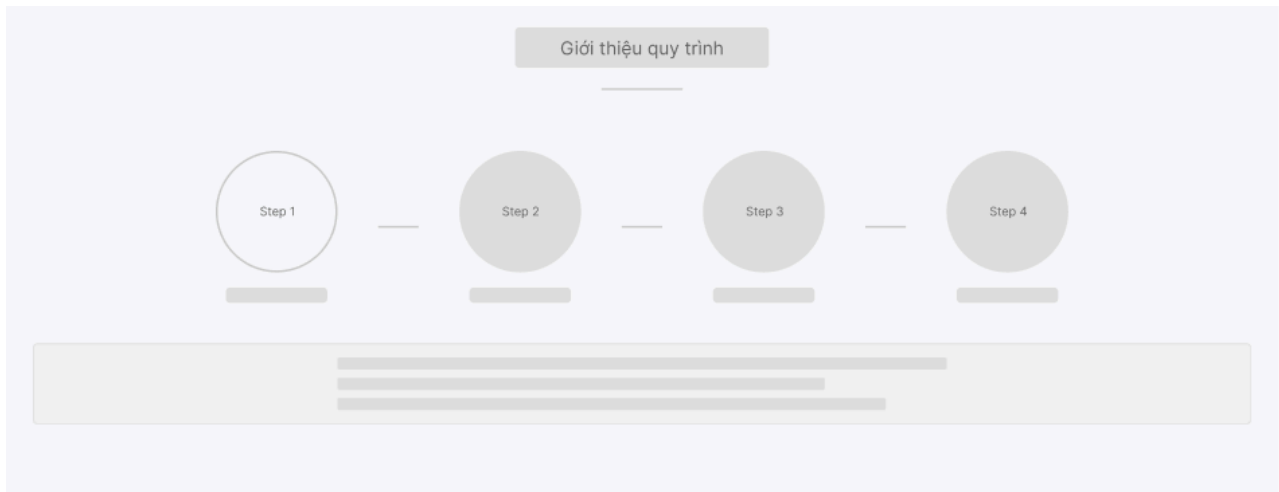


Hình 2.2: Wireframe trang chủ (desktop) - Giới thiệu dịch vụ.

Khi cuộn trang chủ xuống sẽ là Phần này trình bày tổng quan các dịch vụ chính mà doanh nghiệp cung cấp. Bố cục gồm:

- **Tiêu đề nổi bật** ở đầu mục, giúp người dùng dễ dàng nhận biết.
- **Ba khối nội dung dịch vụ** được trình bày theo dạng lưới ngang, mỗi khối gồm:
 - Một hình ảnh đại diện (image placeholder) minh họa cho dịch vụ.
 - Tên dịch vụ (dạng tiêu đề phụ).
 - Mô tả ngắn gọn bên dưới giúp người dùng nắm được thông tin nhanh chóng.

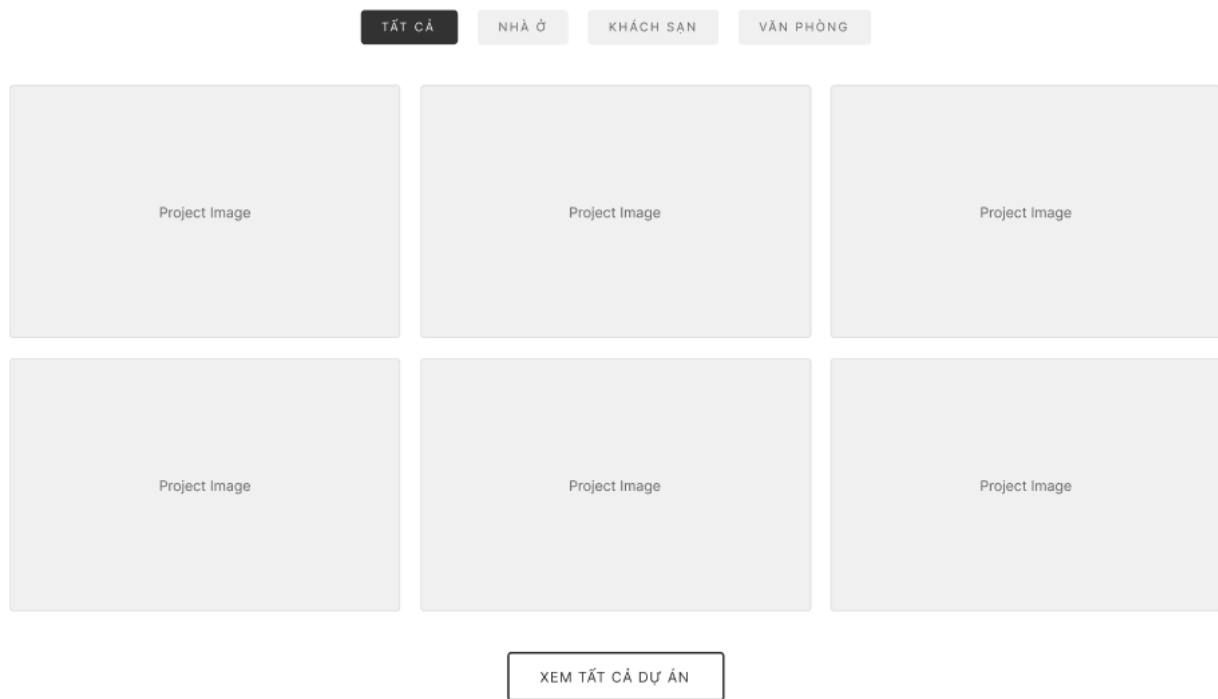
Bố cục này giúp **truyền đạt trực quan và so sánh nhanh các dịch vụ** với nhau, đồng thời giữ cho thiết kế rõ ràng, gọn gàng.



Hình 2.3: Wireframe trang chủ (desktop) - Giới thiệu quy trình.

Ngay bên dưới là phần mô tả quy trình làm việc với doanh nghiệp. Mục tiêu là giúp khách hàng hiểu rõ **các bước khi sử dụng dịch vụ**. Cấu trúc bao gồm:

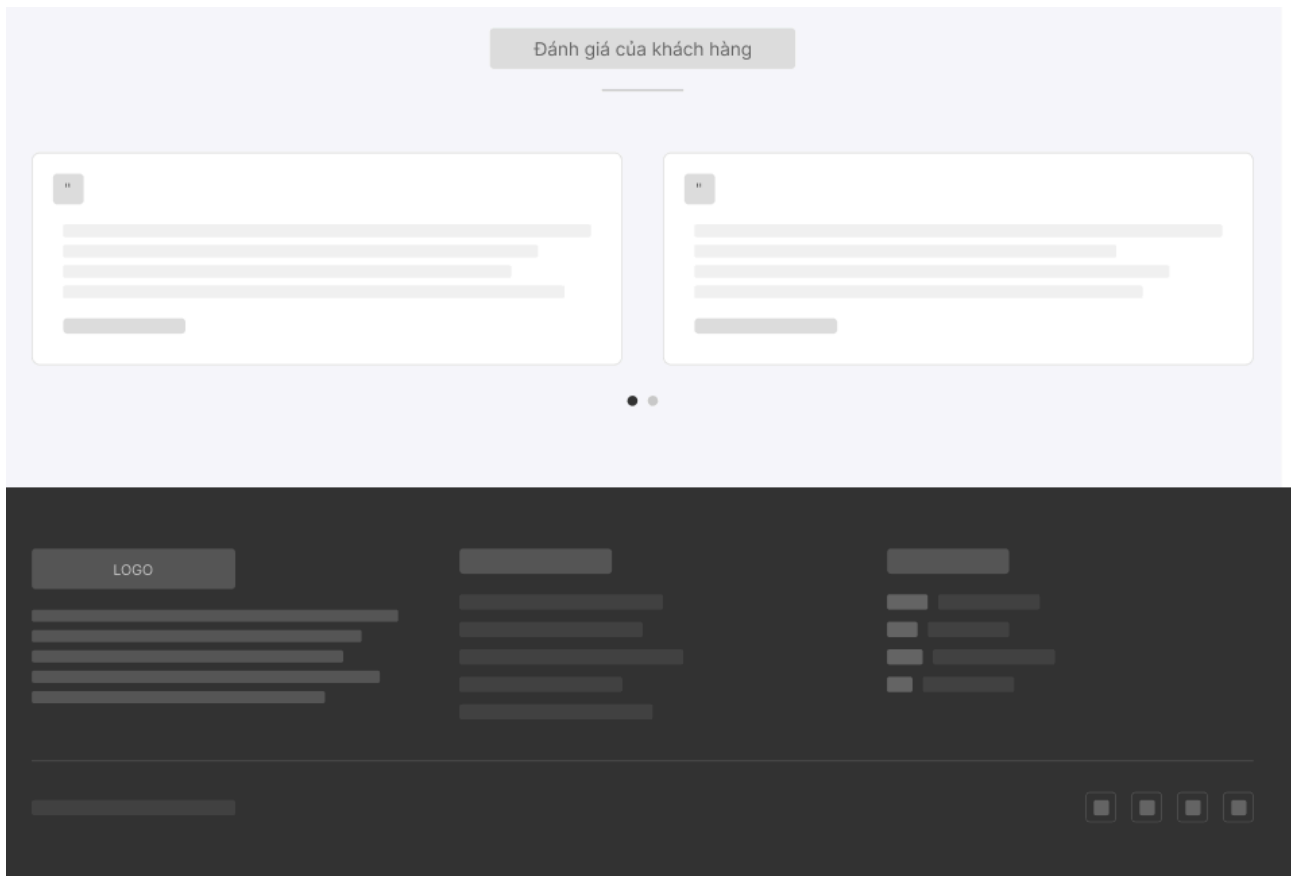
- **Tiêu đề** được đặt ở đầu, giúp người dùng dễ dàng nhận biết.
- **4 bước chính** được trình bày theo dạng tuyến tính từ trái sang phải:
 - Mỗi bước được biểu diễn bằng một vòng tròn (có đánh số Step 1 → Step 4).
 - Dưới mỗi bước là mô tả ngắn gọn để giải thích nội dung.



Hình 2.3: Wireframe trang chủ (desktop) - Trưng bày dự án..

Phần này giúp giới thiệu các dự án tiêu biểu mà doanh nghiệp đã thực hiện, nhằm **tăng độ tin cậy và thể hiện năng lực thực tế**. Cấu trúc được thiết kế như sau:

- **Thanh lọc dự án theo loại hình**
- **Lưới hiển thị hình ảnh dự án:** Bên dưới là khu vực trưng bày các hình ảnh dự án theo dạng lưới. Thiết kế này giúp người xem **lướt qua nhanh**, dễ **so sánh** và **gây ấn tượng trực quan**.
- **Nút “Xem tất cả dự án”** là một **CTA (call-to-action)** nổi bật giúp người dùng truy cập vào trang danh mục đầy đủ để xem thêm nhiều dự án khác. Nút này đóng vai trò điều hướng mở rộng nội dung, giúp người xem chủ động khám phá thêm.

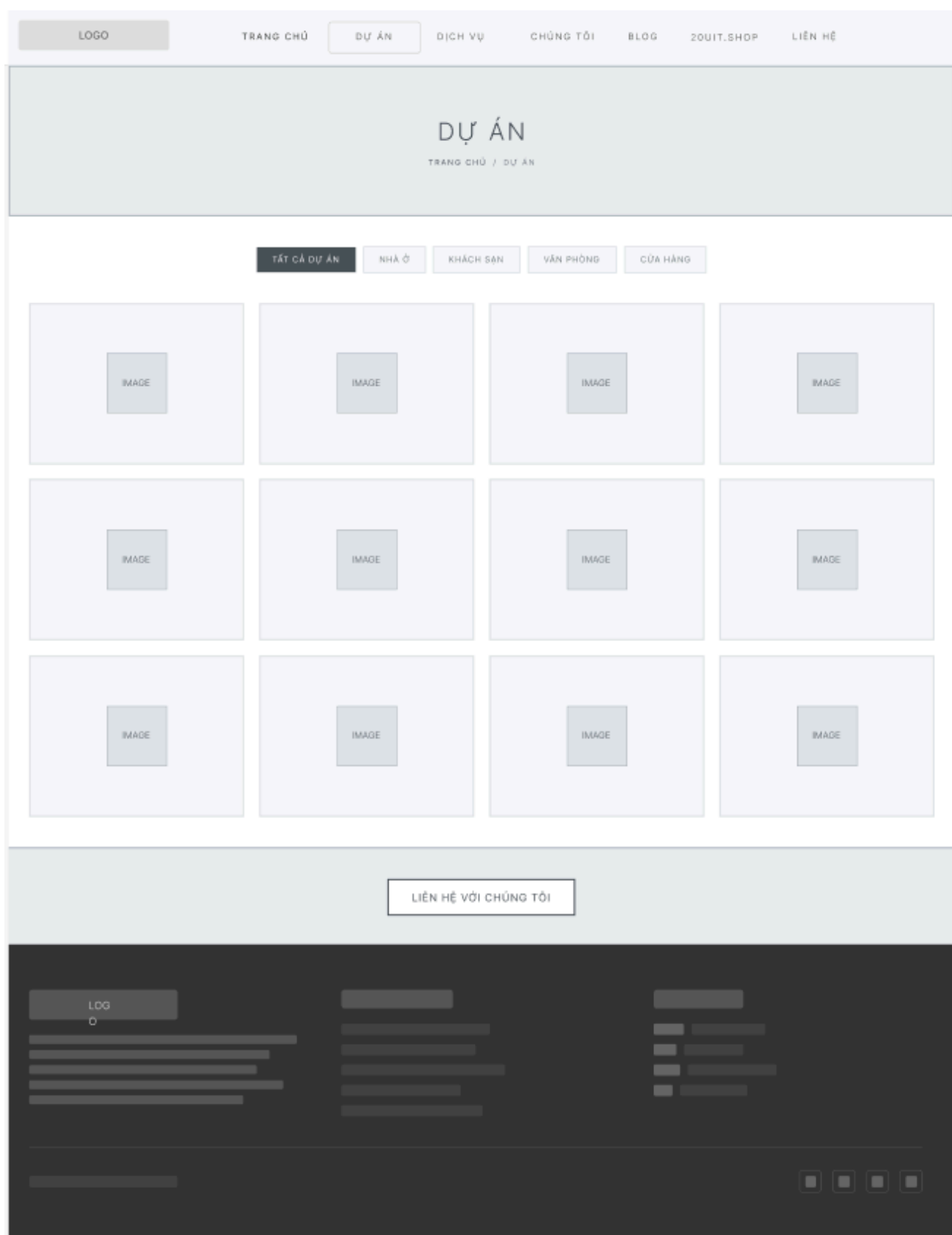


Hình 2.4: Wireframe trang chủ (desktop) - Đánh giá và footer.

- **Phần đánh giá** trình bày dưới dạng slider 2 cột, giúp hiển thị các phản hồi tiêu biểu từ khách hàng một cách sinh động, tăng độ tin cậy.
- **Footer** gồm:
 - Logo và mô tả ngắn gọn về doanh nghiệp.
 - Các cột liên kết điều hướng nhanh.
 - Thông tin liên hệ và biểu tượng mạng xã hội, hỗ trợ tương tác dễ dàng.

Tổng thể giúp khép lại trang web chuyên nghiệp và hỗ trợ người dùng truy cập thông tin cần thiết nhanh chóng.

2.2.2. Các trang nội dung.



Hình 2.5: Wireframe trang dự án (desktop).

Trang Dự Án

- **Thanh điều hướng trên cùng:** Gồm logo và menu các mục chính.
- **Tiêu đề trang:** Hiển thị tên "Dự án" với breadcrumb “Trang chủ / Dự án” giúp định vị vị trí người dùng trên website.
- **Bộ lọc danh mục:** Các nút lọc (Tất cả, Nhà ở, Khách sạn, Văn phòng, Cửa hàng) cho phép người dùng chọn loại dự án cần xem.
- **Lưới dự án:** Hiển thị các dự án dưới dạng hình ảnh theo bố cục lưới 4 cột, gọn gàng và trực quan.
- **Call-to-action:** Nút “Liên hệ với chúng tôi” nằm ngay bên dưới các dự án, kêu gọi hành động rõ ràng.
- **Footer:** Gồm:
 - Logo và phần giới thiệu ngắn.
 - Các cột thông tin: giới thiệu, liên kết nhanh, thông tin liên hệ.
 - Biểu tượng mạng xã hội.

Từ trang Dự án, có thể rút ra sườn chung cho các trang khác như sau:

Sườn chung các trang chuyên mục:

1. **Header:** Logo + menu chính (dùng chung toàn site).
2. **Tiêu đề & Breadcrumb:** Hiển thị tên trang và vị trí (VD: Trang chủ / Dịch vụ).

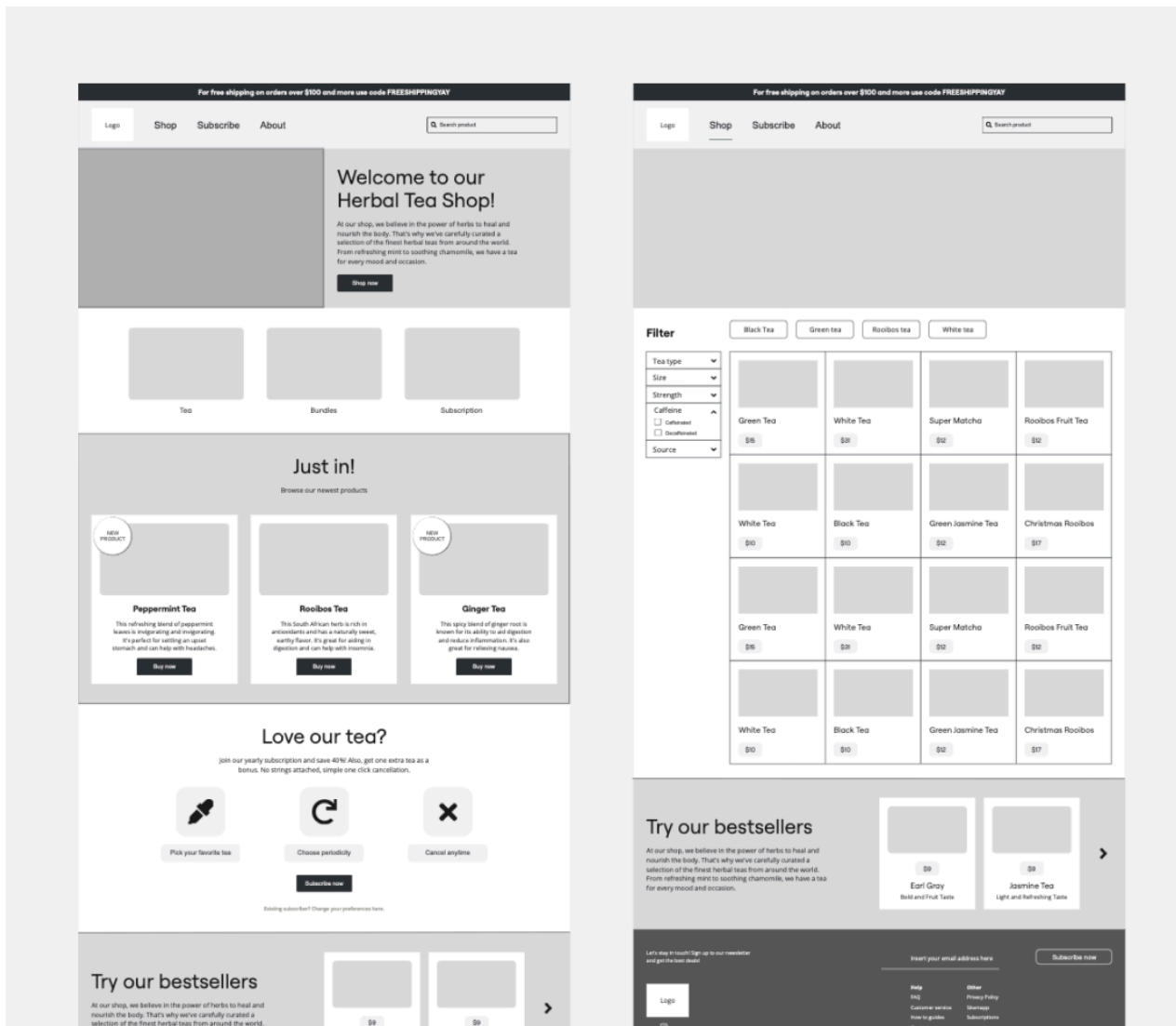
Nội dung chính:

- *Dự án:* Lưới ảnh + bộ lọc
 - *Dịch vụ:* Danh sách dịch vụ
 - *Chúng tôi:* Giới thiệu
 - *Blog:* Danh sách bài viết
 - *Shop:* Danh sách sản phẩm
 - *Liên hệ:* Form + bản đồ + thông tin
3. **Call-to-action:** Nút hành động sau nội dung (VD: Liên hệ, Đăng ký...).
 4. **Footer:** Logo, giới thiệu ngắn, liên kết nhanh, thông tin liên hệ, mạng xã hội.

2.2.3 Trang mua sắm (20UIT.SHOP)

Trang Shop bao gồm hai phần:

- **Trang chính (Home):** Giới thiệu cửa hàng, các danh mục nổi bật, sản phẩm mới...
- **Trang mua sắm (Shop Page):** Hiển thị danh sách sản phẩm theo lưới...



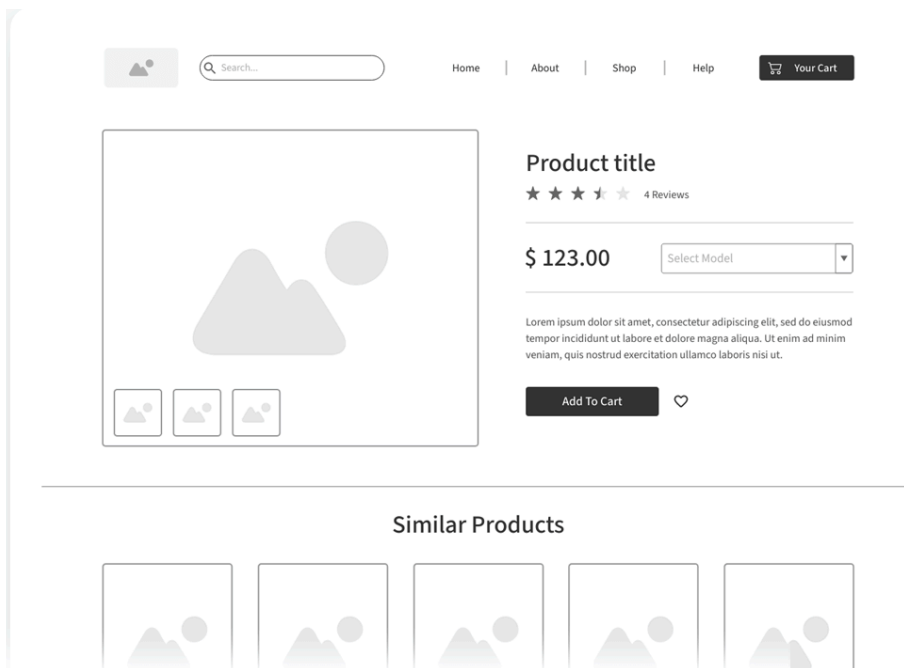
Hình 2.6: Wireframe trang mua sắm (Nguồn: miro.com).

Trang chính (Home page) – Bên trái:

- Thanh điều hướng (Header):**
 - Gồm logo, menu, thanh tìm kiếm.
- Banner giới thiệu:**
 - Tiêu đề chào mừng
 - Đoạn mô tả ngắn + nút CTA.
- Mục nổi bật:** Gồm 3 thẻ hình ảnh đại diện cho các bộ sưu tập
- Phần ưu đãi trong ngày:** Hiển thị các sản phẩm ưu đãi trong ngày, có nút xem tất cả để chuyển đến trang shop và nút mua ngay
- Phần đánh giá/trải nghiệm:**
- Chân trang (Footer).**

Trang mua sắm (Shop page) – Bên phải:

1. **Thanh điều hướng:** Giống trang chủ, giữ nguyên sự nhất quán.
2. **Bộ lọc sản phẩm (Filter)**
3. **Danh sách sản phẩm:** Hiện thị dưới dạng lưới với tên sản phẩm + giá tiền.
4. **Phần sản phẩm bán chạy:** Lặp lại giống trang chủ để tăng tương tác với sản phẩm.
5. **Chân trang (Footer):**



Hình 2.7: Wireframe trang chi tiết sản phẩm.

Wireframe trang chi tiết sản phẩm:

- **Header:** Gồm logo, thanh tìm kiếm, menu và nút giỏ hàng, sản phẩm yêu thích.
- **Thông tin sản phẩm:**
 - Hình ảnh lớn (3D) và các ảnh phụ phía dưới.
 - Tên sản phẩm, đánh giá (sao + số review).
 - Giá bán, dropdown chọn phiên bản/model.
 - Mô tả ngắn sản phẩm.
 - Nút thêm vào giỏ hàng và biểu tượng yêu thích.
- **Sản phẩm tương tự:**

Phần “Similar Products” hiện thị các sản phẩm liên quan ở dạng lưới dưới cùng trang.

Đó chính là các bản phác thảo mà nhóm đã thực hiện để làm tiền đề xây dựng các bước thiết kế tiếp theo. Qua quá trình này, nhóm đã xác định được cấu trúc cơ bản và bố cục tổng thể của giao diện, giúp định hướng rõ ràng cho việc phát triển chi tiết về sau. Các bản phác thảo không chỉ giúp hình dung trực quan sản phẩm mà còn tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi, chỉnh sửa ý tưởng, từ đó đảm bảo hiệu quả và chất lượng trong quá trình thiết kế.

CHƯƠNG 3: GIAO DIỆN WEBSITE HOÀN CHỈNH

3.1. Giao diện website (Mockup đầu tiên)

Sau khi hoàn tất wireframe, nhóm tiến hành xây dựng mockup – bản thiết kế có màu sắc, font chữ, biểu tượng và hình ảnh cụ thể, giúp hình dung rõ hơn về giao diện hoàn chỉnh.

3.1.1. Hệ màu và phong cách hình ảnh

Thành phần	Màu sắc	Ý nghĩa / Tác dụng
Nền chính	#000000 / #FFFFFF (đen/trắng)	Sang trọng, hiện đại, tạo cảm giác mạnh mẽ và tinh tế
Màu nhấn	#FF6600 / #FFD700 (cam/vàng)	Nổi bật, ấm áp, năng động, thu hút sự chú ý, tăng tính hấp dẫn
Màu phụ	#FFFFFF (trắng)	Tạo cảm giác tươi sáng, cân bằng, làm dịu mắt và phân tách bố cục

Bảng 3.1: Thành phần màu sắc và ý nghĩa.

Phong cách ảnh: Tối giản, tập trung vào ảnh thực tế nội thất với độ phân giải cao, phối cảnh chân thực, ánh sáng trung tính. Ảnh nhấn mạnh chi tiết sản phẩm, mang lại cảm giác sang trọng và tinh tế, đồng điệu với tổng thể màu sắc của website.

3.1.2. Phong chữ và biểu tượng

Thành phần	Phông chữ	Ghi chú
------------	-----------	---------

Tiêu đề	Poppins Bold	Tạo điểm nhấn, dễ thu hút người xem
Nội dung chính	Roboto Regular	Dễ đọc, thân thiện, tương thích đa thiết bị
Button & CTA	Poppins Medium	Rõ ràng, nhất quán trong toàn bộ giao diện

Bảng 3.2: Thành phần phong chữ và biểu tượng.

Biểu tượng (Icons): Sử dụng thư viện Lucide và Heroicons, đảm bảo phong cách hiện đại, tối giản và đồng nhất.

3.1.3. Nguyên tắc thiết kế áp dụng

- Tối ưu thao tác người dùng: Giảm thiểu số bước trong quy trình mua hàng.
- Responsive 100%: Hiển thị tốt trên cả desktop, tablet và điện thoại.
- Tối ưu khoảng trắng: Tạo không gian thoáng, tránh cảm giác nhồi nhét thông tin.
- Thị giác định hướng: Dẫn hướng ánh nhìn bằng bố cục, font, màu sắc.

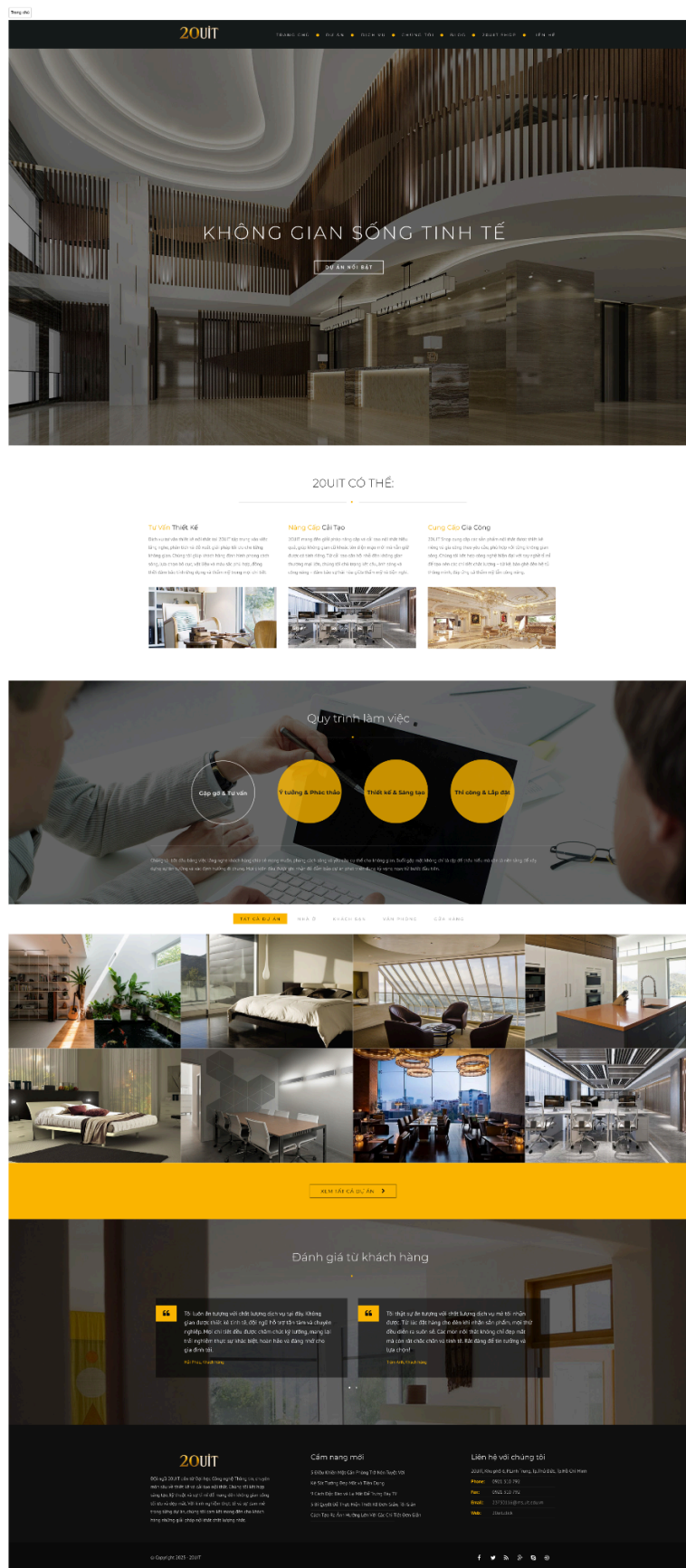
3.1.4. Kết quả phác thảo mockup (giai đoạn đầu)

Sau đây là một hình ảnh demo mockup, nhóm thể hiện đầy đủ hơn qua Link Figma:

<https://www.figma.com/design/2aYY368J8bya6CrCOq2UcP/Finn?node-id=133-2112&t=Yt3sGRyxc4yHQnUG-1>

- Các mockup đã hoàn thiện:

- ✓ Mobile (Di động)
- ✓ Đăng nhập
- ✓ Popup Đặt hàng thành công
- ✓ Liên hệ
- ✓ Dịch vụ
- ✓ Phần mở rộng giỏ hàng khi bấm Đặt hàng
- ✓ Sản phẩm yêu thích
- ✓ Giỏ hàng
- ✓ Trang mua sắm
- ✓ Sản phẩm yêu thích (trống)
- ✓ Trang chủ 20UIT.SHOP
- ✓ Blog
- ✓ Chúng tôi
- ✓ Dịch vụ (con)
- ✓ Dự án
- ✓ Trang chủ



Hình 3.1: Mockup website giai đoạn đầu.

Mockup thể hiện rõ định hướng thiết kế: tinh tế, cao cấp, tiện dụng và tạo thiện cảm với khách hàng mục tiêu trong ngành nội thất.

Nhóm đã tiến hành các vòng lặp hiệu chỉnh sau khi nhận được góp ý từ giảng viên hướng dẫn để cải thiện tính khả dụng và thẩm mỹ cho các bản phác thảo.

3.2. Giao diện và chức năng

3.2.1. Cảm hứng thiết kế giao diện

Giao diện lấy cảm hứng từ phong cách Modern Scandinavian, kết hợp giữa tối giản, khoảng trắng hợp lý, kiểu chữ rõ ràng và hình ảnh sản phẩm nổi bật.

- Typography: Font chữ Poppins, Inter hoặc Roboto được chọn vì có độ dễ đọc cao, hiện đại và đồng bộ trên đa thiết bị.
- Hình ảnh: Sử dụng hình ảnh sản phẩm chất lượng cao, bố trí với khoảng cách thoáng đãng, tránh gây rối thị giác.
- Khoảng trắng: Tăng không gian “thở” giữa các thành phần giúp người dùng tập trung hơn vào nội dung chính.

3.2.2. Các trang chức năng chính

- Trang mua hàng: Có bộ lọc theo giá, loại, màu sắc, kích thước.
- Trang chi tiết sản phẩm: Bao gồm hình ảnh lớn 3D, mô tả chi tiết, nút mua hàng, đánh giá người dùng.
- Giỏ hàng: Hiển thị sản phẩm đã chọn, xem tổng giá.
- Thanh toán: Gồm điền thông tin cá nhân, lựa chọn thanh toán, xác nhận đơn hàng.
- Trang yêu thích: Liệt kê các sản phẩm người dùng đã đánh dấu.
- Đăng nhập/Đăng ký: Thiết kế đơn giản, có hỗ trợ đăng nhập bằng Google và các mạng xã hội.

3.2.3 Tối ưu trải nghiệm người dùng (UX)

- Khả năng đáp ứng (responsive): Giao diện được thiết kế phù hợp với nhiều thiết bị (desktop, tablet, mobile). Nhóm sử dụng lưới cột để dễ chuyển đổi sang mobile layout.
- Thứ tự thị giác (visual hierarchy): Tiêu đề lớn – ảnh sản phẩm rõ nét – nút CTA nổi bật – giá và đánh giá đặt gần nút mua.
- Tốc độ tải: Hình ảnh được tối ưu dung lượng nhưng vẫn giữ chất lượng, tránh tải chậm.

- Truy cập nhanh: Sử dụng sticky header và nút quay về đầu trang giúp người dùng thao tác thuận tiện.

3.3. Kết luận chương

Giao diện hoàn chỉnh đã được xây dựng phù hợp với các nguyên lý thiết kế UI/UX, vừa đảm bảo tính thẩm mỹ, đồng nhất, vừa phục vụ tối ưu hành vi người dùng. Giao diện được thiết kế thống nhất, đồng thời sẵn sàng để kết nối với các chức năng tương tác trong Chương 4.

Giao diện hoàn chỉnh của website 20UIT không chỉ đáp ứng được yêu cầu thẩm mỹ và chức năng, mà còn hướng đến trải nghiệm người dùng thực tế và hiệu quả chuyển đổi cao. Giao diện đã phản ánh đúng tinh thần cao cấp của thương hiệu nội thất, đồng thời đảm bảo sự thân thiện và tiện lợi trong từng tương tác nhỏ nhất của người dùng.

Chương tiếp theo sẽ đi sâu vào tương tác người dùng trên giao diện, hiệu ứng chuyển cảnh, phản hồi trực tiếp và cách tạo cảm giác mượt mà trong quá trình sử dụng website – yếu tố không thể thiếu để nâng cao trải nghiệm tổng thể.

CHƯƠNG 4: TƯƠNG TÁC GIAO DIỆN

Tương tác giao diện là một yếu tố cốt lõi trong trải nghiệm người dùng (UX). Một giao diện có thiết kế đẹp chưa đủ — nếu người dùng không nhận được phản hồi rõ ràng từ hệ thống, không cảm nhận được sự “sống động” trong quá trình sử dụng, thì website dễ trở nên khô khan và thiếu hấp dẫn. Chương này tập trung phân tích các yếu tố tương tác được nhóm áp dụng trong thiết kế website bán nội thất 20UIT, bao gồm cả hình thức phản hồi thị giác, hiệu ứng vi mô (micro-interactions), hiệu ứng chuyển động (motion effects) và thao tác người dùng trên nhiều thiết bị khác nhau.

4.1 TƯƠNG TÁC GIAO DIỆN

4.1.1 Vai trò của tương tác trong UI/UX

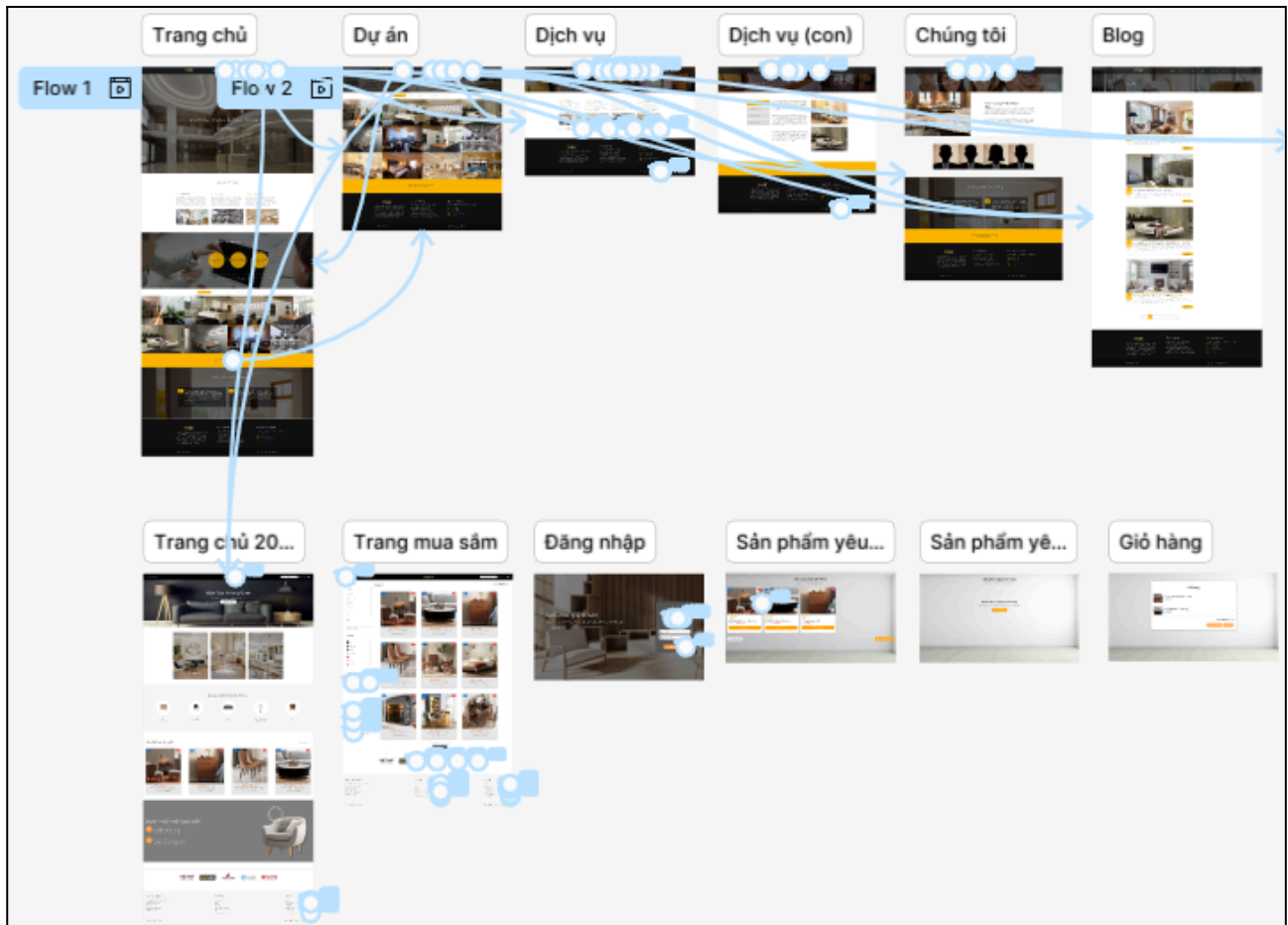
Tương tác giao diện (UI Interaction) giúp tạo cầu nối trực quan giữa người dùng và hệ thống. Thông qua các hiệu ứng chuyển động nhỏ, phản hồi hành vi và cảm giác "nhấn - phản hồi", hệ thống cho thấy rằng nó đang lắng nghe và đáp ứng lại mọi hành động từ phía người dùng.

Ví dụ, khi rê chuột vào nút “Mua ngay” và thấy nút thay đổi màu sắc hoặc phóng to nhẹ, người dùng hiểu rằng họ có thể tương tác với nó. Những chi tiết nhỏ này góp phần

không nhỏ trong việc định hình cảm nhận tích cực, tăng tính chuyên nghiệp và khuyến khích hành vi mua hàng.

Tóm lại, vai trò của tương tác bao gồm:

- Truyền đạt trạng thái hệ thống (đang xử lý, thành công, lỗi...).
- Hướng dẫn người dùng thực hiện đúng thao tác.
- Nâng cao trải nghiệm thị giác và cảm xúc.
- Tạo nhận diện thương hiệu rõ ràng và chuyên nghiệp.



Hình 4.1: Quá trình tạo tương tác giao diện - prototype trong figma..

4.1.2 Các loại tương tác chính đã được áp dụng

Tương tác	Vị trí áp dụng	Hiệu ứng	Công nghệ sử dụng
-----------	----------------	----------	-------------------

Hover	Nút, sản phẩm, hình ảnh	Đổ bóng nhẹ, phóng to 105%, làm nổi bật bằng border hoặc overlay mờ	CSS3 (:hover), Bootstrap utility classes (shadow , transition , scale)
Click	Nút mua hàng, nút đăng nhập	Thay đổi màu nền tạm thời, hiệu ứng ấn xuống nhẹ	JavaScript DOM + CSS3 :active , Bootstrap button classes (btn-primary , btn-outline)
Chuyển ảnh	Banner, slideshow trên trang chủ	Trượt ngang, mờ dần (fade), tự động chuyển ảnh mỗi 5s	JavaScript thuần (setInterval), CSS opacity , Bootstrap Carousel
Tab chuyển đổi	Mục chi tiết sản phẩm (mô tả, thông số)	Tab chuyển nhẹ, hiệu ứng mượt khi đổi nội dung	Bootstrap Tab component + JavaScript tùy chỉnh cho delay
Hiệu ứng tải (Loading)	Trang thanh toán, tìm kiếm	Biểu tượng vòng quay, hiệu ứng loading dạng khung (skeleton)	CSS3 animation (@keyframes), Bootstrap Spinners (spinner-border , placeholder-glow)

Bảng 3.2: Thành phần phong chữ và biểu tượng.

4.1.3 Phản hồi người dùng (User Feedback)

Hệ thống luôn được thiết kế để cung cấp phản hồi rõ ràng, tức thời và có ý nghĩa sau mọi hành động của người dùng:

- Thêm vào giỏ hàng: Hiện popup xác nhận ngay lập tức kèm biểu tượng ✓ và thông báo “Đã thêm sản phẩm vào giỏ”.
- Mua ngay: Loading spinner hiện ra ngắn gọn trước khi chuyển trang để người dùng biết hệ thống đang xử lý.
- Nhập sai thông tin: Các trường lỗi được tô đỏ, đi kèm biểu tượng ⚠ và thông báo lỗi cụ thể (ví dụ: “Vui lòng nhập email hợp lệ”).

Phản hồi kịp thời không chỉ giúp người dùng tránh nhầm lẫn mà còn nâng cao cảm giác tin cậy và sự chủ động trong thao tác.

4.1.4 Hiệu ứng cảm xúc và nhận diện thương hiệu

Không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn hành vi, các hiệu ứng tương tác còn truyền tải cảm xúc và cá tính thương hiệu:

- Di chuột vào sản phẩm: Ảnh “nổi” nhẹ lên với animation từ dưới lên, tạo hiệu ứng sản phẩm đang “xuất hiện” — tạo cảm giác sinh động và kích thích tò mò.
- Hoàn tất thanh toán: Animation chúc mừng (SVG/Lottie) hiển thị nhẹ nhàng, tạo cảm xúc tích cực, ghi dấu ấn thương hiệu.
- Trang liên hệ: Sau khi gửi form, hiển thị thông điệp “Cảm ơn bạn đã liên hệ!” kèm hiệu ứng fade-in nhẹ nhàng.

Những chi tiết này góp phần quan trọng tạo nên một website không chỉ “hoạt động”, mà còn “thân thiện” và “có hồn”.

4.2 TẠO TƯƠNG TÁC – QUY TRÌNH VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

4.2.1 Quy trình tạo tương tác UI

Việc xây dựng tương tác giao diện không thể thực hiện ngẫu nhiên mà cần qua quy trình khoa học:

1. Phân tích hành vi người dùng: Tại mỗi điểm chạm như click, nhập liệu, cuộn trang, người dùng kỳ vọng điều gì? Điều đó phải được đáp ứng.
2. Xác định mục tiêu của phản hồi: Là xác nhận thao tác, thu hút sự chú ý hay hướng dẫn bước tiếp theo?
3. Thiết kế hiệu ứng phù hợp: Dựa trên mục tiêu UX và đồng bộ với ngôn ngữ thiết kế tổng thể.

Chọn công nghệ thực thi: Kết hợp CSS, JavaScript và thư viện tương tác hiện đại.

4. Tối ưu hiệu suất và tương thích thiết bị: Đảm bảo hiệu ứng không gây giật lag, dùng tốt trên cả mobile, tablet, desktop.
5. Kiểm thử thực tế: Thu thập phản hồi từ người dùng thật để điều chỉnh nếu cần.

4.2.3 Tối ưu tương tác trên thiết bị di động

Trên các thiết bị nhỏ như điện thoại và máy tính bảng, các tương tác cần được điều chỉnh để phù hợp với cách thao tác bằng ngón tay:

- Kích thước nút lớn hơn, khoảng cách rõ ràng, dễ bấm.
- Không dùng hover (vì không có trên mobile), thay bằng **active**, **click**.
- Menu điều hướng dạng hamburger, có animation trượt mượt.
- Form có auto-focus và bàn phím phù hợp (số, email...) để tăng tốc độ nhập liệu.

Nhóm đã thử nghiệm toàn bộ giao diện tương tác trên nhiều kích thước màn hình và hệ điều hành (Android, iOS) để đảm bảo tính ổn định và mượt mà.

4.3 TỔNG KẾT CHƯƠNG 4

Kết hợp nội dung từ chương 3 và chương 4, nhóm đã hoàn thiện website bán nội thất 20UIT, bám sát theo các bản phác thảo wireframe và thiết kế ban đầu.

- Truy cập website chính thức: <https://20uit.click>
- Xem bản demo khả năng hiển thị trên nhiều thiết bị (tối ưu trên máy tính): <https://20uit.click/demo.html>

Từ đó nhóm rút ra được:

Tương tác giao diện không chỉ là “phần trang trí”, mà là yếu tố cốt lõi tạo nên trải nghiệm người dùng trọn vẹn. Nhờ việc đầu tư vào micro-interactions, hiệu ứng thị giác tinh tế và phản hồi người dùng rõ ràng, website 20UIT không chỉ dễ sử dụng mà còn mang lại cảm giác chuyên nghiệp, hiện đại và gần gũi.

Tương tác hiệu quả giúp người dùng cảm thấy tự tin khi thao tác, giảm tỷ lệ bỏ trang, đồng thời tăng mức độ hài lòng và khả năng quay lại — những yếu tố then chốt với một website thương mại điện tử nội thất.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

Thiết kế giao diện người dùng không chỉ là việc sắp xếp các thành phần hình ảnh và văn bản sao cho đẹp mắt, mà còn là quá trình tìm hiểu sâu sắc về hành vi, nhu cầu và kỳ vọng của người dùng để tạo ra một trải nghiệm toàn diện, thân thiện và hiệu quả. Sau một thời gian nghiên cứu, khảo sát, phân tích và thực hiện, nhóm chúng tôi đã hoàn thành giao diện website bán nội thất 20UIT với mục tiêu mang lại một nền tảng mua sắm trực quan, hiện đại, tối ưu cho người dùng.

Trong chương này, chúng tôi tổng kết lại những ưu điểm đã đạt được, nhận diện một số hạn chế còn tồn tại và đề xuất hướng phát triển tiếp theo nhằm cải thiện và mở rộng dự án trong tương lai.

5.1 Ưu điểm

5.1.1 Thiết kế hiện đại, đồng bộ

- Website được thiết kế với phong cách tối giản, tinh tế và sang trọng, phù hợp với lĩnh vực kinh doanh nội thất cao cấp.
- Màu sắc, font chữ, hình ảnh và bố cục được lựa chọn có chủ đích nhằm tạo nên một hệ thống nhận diện nhất quán, dễ nhận diện và dễ ghi nhớ.

5.1.2 Giao diện thân thiện với người dùng

- Cấu trúc rõ ràng, điều hướng hợp lý, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm sản phẩm, thêm vào giỏ hàng và thanh toán chỉ với vài thao tác.
- Giao diện đáp ứng (responsive) tốt trên các thiết bị khác nhau: từ máy tính để bàn, máy tính bảng đến điện thoại thông minh.

5.1.3 Tương tác mượt mà và phản hồi rõ ràng

- Ứng dụng các hiệu ứng tương tác như hover, transition, animation để tăng cảm giác "sống động" khi sử dụng website.
- Cung cấp phản hồi rõ ràng cho người dùng khi thực hiện các hành động như đăng ký, thêm giỏ hàng, thanh toán...

5.1.4 Áp dụng quy trình thiết kế bài bản

- Dự án được thực hiện theo quy trình thiết kế chuẩn UI/UX: khảo sát – phân tích – phác thảo – xây dựng – kiểm thử, đảm bảo từng bước đều có căn cứ và kiểm soát chất lượng.
- Có sự tham khảo và học hỏi từ nhiều hệ thống thành công trong cùng lĩnh vực để tối ưu thiết kế và trải nghiệm.

5.2 Nhược điểm

Mặc dù đã đạt được nhiều thành quả, dự án vẫn tồn tại một số hạn chế do điều kiện thời gian, nguồn lực và công nghệ:

Chưa tích hợp hệ thống quản lý backend

- Website hiện tại chỉ dừng ở mức giao diện phía người dùng (frontend), chưa có hệ thống quản lý nội dung (CMS) hay chức năng đăng nhập, phân quyền cho quản trị viên.

Chức năng thanh toán chưa hoàn thiện

- Tính năng thanh toán mới ở mức mô phỏng, chưa liên kết với cổng thanh toán thực tế như VNPAY, Momo, Stripe... gây hạn chế khi triển khai thực tế.

Hiệu năng trên thiết bị cũ còn hạn chế

- Một số hiệu ứng (animation, slider) chưa được tối ưu triệt để, có thể gây giật, lag nhẹ trên thiết bị di động đời thấp hoặc trình duyệt cũ.

Còn thiếu một số tiện ích nâng cao

- Chưa có tính năng gợi ý sản phẩm liên quan, bộ lọc nâng cao (lọc theo màu sắc, kích thước...), đánh giá người dùng hoặc yêu thích sản phẩm (wishlist) — những yếu tố quan trọng trong thương mại điện tử.

5.3 Hướng phát triển

Dựa trên những phân tích ưu nhược điểm, trong tương lai, nhóm định hướng tiếp tục hoàn thiện và phát triển dự án theo các hướng sau:

5.3.1 Tích hợp hệ thống quản trị (Admin Dashboard)

- Phát triển một giao diện quản lý sản phẩm, đơn hàng, người dùng dành riêng cho người quản trị.
- Cho phép thêm/xóa/sửa sản phẩm, theo dõi đơn hàng và kiểm tra báo cáo doanh thu.

5.3.2 Kết nối cơ sở dữ liệu và xây dựng hệ thống backend

- Áp dụng mô hình MVC và kết nối với cơ sở dữ liệu như MySQL hoặc MongoDB.
- Triển khai các API để xử lý đăng nhập, đăng ký, thanh toán, đánh giá sản phẩm...

5.3.3 Tích hợp cổng thanh toán và vận chuyển

- Kết nối website với cổng thanh toán điện tử (VNPay, Momo) và các dịch vụ giao hàng như Giao Hàng Nhanh (GHN), Giao Hàng Tiết Kiệm (GHTK).

5.3.4 Tối ưu trải nghiệm người dùng

- Nâng cao tốc độ tải trang bằng cách tối ưu hình ảnh, sử dụng lazy-loading.
- Phát triển thêm chế độ tối (Dark mode) và cá nhân hóa giao diện dựa trên hành vi người dùng.
- Áp dụng trí tuệ nhân tạo để gợi ý sản phẩm theo lịch sử tìm kiếm hoặc mua hàng.

5.3.5 Kiểm thử và thu thập phản hồi thực tế

- Triển khai phiên bản thử nghiệm cho một nhóm người dùng thực để thu thập phản hồi, từ đó điều chỉnh và cải tiến giao diện.

- Thực hiện A/B Testing với nhiều phiên bản bố cục, màu sắc để chọn ra phiên bản tối ưu nhất.

Tổng kết chương 5

Dự án thiết kế giao diện website bán nội thất 20UIT không chỉ là một bài tập học thuật mà còn là trải nghiệm thực tế giúp nhóm hiểu rõ hơn về quy trình phát triển sản phẩm số. Từ việc phân tích nhu cầu, phác thảo ý tưởng, xây dựng giao diện đến đánh giá và đề xuất cải tiến, nhóm đã rèn luyện được tư duy thiết kế hệ thống, làm việc nhóm, và đặc biệt là khả năng đặt người dùng làm trung tâm trong mọi quyết định thiết kế.

Mặc dù còn nhiều điểm cần hoàn thiện, sản phẩm đã tạo được nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển thành một nền tảng thương mại điện tử chuyên nghiệp trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Hữu Tuấn, *Thiết kế Giao diện Người dùng: Từ nguyên lý đến thực tiễn*, NXB Thông tin và Truyền thông, 2019.
2. Trần Hữu Dũng, *Tương tác người – máy và thiết kế giao diện*, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2018.
3. Trần Thị Mỹ Linh, *Thiết kế giao diện người dùng – Giao diện đồ họa cho phần mềm tương tác*, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2020.
4. Nguyễn Vũ Sao Mai, Huỳnh Thanh Liêm, Cao Thị Phương Loan, *Báo cáo đồ án môn Thiết kế giao diện người dùng – Đề tài: Thiết kế giao diện website quản lý công việc*, Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM, 2021. [Trực tuyến]. Có tại: <https://www.studocu.vn/vn/document/truong-dai-hoc-cong-nghe-thong-tin-dai-hoc-quoc-gia-thanh-p-ho-ho-chi-minh/thiet-ke-giao-dien/bcda-nhom23-thiet-ke-giao-dien/21171645> [Truy cập: 24/5/2025].
5. Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội, *Thiết kế giao diện người dùng*. [Trực tuyến]. Có tại: https://users.soict.hust.edu.vn/trungtt/uploads/slides/CNPM07_2%20-%20Thiet%20ke%20giao%20dien%20nguoi%20dung.pdf [Truy cập: 12/4/2025].
6. Miko Tech, “Tất tần tật về thiết kế giao diện người dùng mới nhất 2025”. [Trực tuyến]. Có tại: <https://mikotech.vn/thiet-ke-giao-dien-nguoi-dung/> [Truy cập: 20/5/2025].
7. Jamstack Vietnam, “5 nguyên tắc thiết kế giao diện website dành cho UX/UI Designer”. [Trực tuyến]. Có tại: <https://jamstackvietnam.com/blog/jamstack-experience/5-nguyen-tac-thiet-ke-giao-dien-website-danh-cho-uxui-designer> [Truy cập: 18/5/2025].
8. Sapo, “7 nguyên tắc cơ bản khi thiết kế giao diện người dùng - UI”. [Trực tuyến]. Có tại: <https://www.sapo.vn/blog/7-nguyen-tac-co-ban-khi-thiet-ke-giao-dien-nguoi-dung-p1> [Truy cập: 22/5/2025].
9. FPT Shop, “Thiết kế giao diện người dùng là gì? Những quy tắc quan trọng”. [Trực tuyến]. Có tại: <https://fptshop.com.vn/tin-tuc/danh-gia/thiet-ke-giao-dien-nguoi-dung-170608> [Truy cập: 10/5/2025].
10. AConcept Vietnam, *Trang chủ AConcept Vietnam*. [Trực tuyến]. Có tại: <https://aconcept-vn.com/vi/> [Truy cập: 26/5/2025].
11. Nội thất Decox Design, *Trang chủ Decox Design*. [Trực tuyến]. Có tại: <https://decoxdesign.com> [Truy cập: 24/5/2025].
12. Ikea Vietnam, *Trang chủ Ikea Vietnam*. [Trực tuyến]. Có tại: <https://ikeastore.com.vn> [Truy cập: 19/5/2025].